



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт _____ **ИДДО**
Кафедра _____ **МЭП**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА БАКАЛАВРА**

Направление _____ **38.03.02 Менеджмент**
(код и наименование)

**Образовательная
программа** _____ **Логистика и управление закупками**

Форма обучения _____ **очно-заочная**
(очная/очно-заочная/заочная)

Тема: _____ **Совершенствование системы закупочной логистики (на примере
ООО "Golden House")**

Студент _____ **ИДоз-51-21** _____ **Гартвич Д.В.**
группа подпись фамилия и инициалы

**Руководитель
ВКР** _____ **К.Э.Н.** _____ **доцент** _____ **Гончарова Е.Б.**
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

Консультант _____
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

**Внешний
консультант** _____
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

_____ организация

«Работа допущена к защите»

**Заведующий
кафедрой** _____ **К.Э.Н.** _____ **доцент** _____ **Кетоева Н.Л.**
уч. степень звание подпись фамилия и инициалы

_____ **Дата**

Москва, 2026



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт	ИДДО
Кафедра	МЭП

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

Направление	38.03.02 Менеджмент
	(код и наименование)

Образовательная программа	Логистика и управление закупками
---------------------------	----------------------------------

Форма обучения	очно-заочная
	(очная/очно-заочная/заочная)

Тема:	Совершенствование системы закупочной логистики (на примере ООО "Golden House")
-------	--

Студент	ИДоз-51-21		Гартвич Д.В.
	группа	подпись	фамилия и инициалы

Руководитель ВКР	К.Э.Н.	доцент	Гончарова Е.Б.
	уч. степень	должность	подпись фамилия и инициалы

Консультант	уч. степень	должность	подпись	фамилия и инициалы
-------------	-------------	-----------	---------	--------------------

Внешний консультант	уч. степень	должность	подпись	фамилия и инициалы
---------------------	-------------	-----------	---------	--------------------

	организация		
Заведующий кафедрой	К.Э.Н.	доцент	Кетоева Н.Л.
	уч. степень	звание	подпись фамилия и инициалы

Место выполнения работы	ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
-------------------------	---------------------

Москва, 2026 г.

1. Содержание разделов задания и исходные данные

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Сущность, цели и задачи закупочной логистики предприятия

1.2. Методы управления закупочной деятельностью предприятия

1.3. Показатели эффективности системы закупок

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ООО

«Golden House»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»

2.2. Анализ существующей системы закупок, хранения и снабжения в работе предприятия

2.3. Выявление проблемных зон в закупочной логистике ООО «Golden House»

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ ООО «Golden House»

3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House»

3.2. Оптимизация складской деятельности и транспортных потоков

3.3. Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

2. Объём графического материала

Количество листов _____

Количество слайдов в презентации _____

3. Рекомендуемая литература

1. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш, - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт , 2026. - 419 с.

2. Григорьев, М. Н. Логистика. Продвинутый курс : учебник для вузов / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2025.

3. Дыбская, В. В. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев. - Москва : Издательство Юрайт, 2024.

4. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика : учебник и практикум для вузов / Г. Г. Левкин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024.

1. План выполнения выпускной квалификационной работы

№ п/п	Содержание разделов	Срок выполнения	Трудоёмкость, %
I.	ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1. Сущность, цели и задачи закупочной логистики предприятия 1.2. Методы управления закупочной деятельностью предприятия 1.3. Показатели эффективности системы закупок	10.04.2026	30%
II.	ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ООО «Golden House» 2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House» 2.2. Анализ существующей системы закупок, хранения и снабжения в работе предприятия 2.3. Выявление проблемных зон в закупочной логистике ООО «Golden House»	25.04.2026	40%
III.	ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ ООО «Golden House» 3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House» 3.2. Оптимизация складской деятельности и транспортных потоков 3.3. Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий	20.05.2026	20%
IV.	Оформление ВКР Оформление Заключения Формирование списка использованной литературы Формирование презентации и доклада	10.06.2026	10%

4. Консультации по ВКР (консультант)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

5. Консультации по ВКР (консультант 2)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

6. Консультации по ВКР (внешний консультант)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Дата выдачи задания:	20.12.2025
	дата

Студент:

Гартвич Диалла Владимировна		20.12.2025
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Руководитель ВКР:

Гончарова Елена Борисовна	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Примечания:

1. Задание брошюруется вместе с выпускной работой после титульного листа (страницы задания имеют номера 2, 3, 4, 5).
2. Отзыв руководителя, рецензия(и), отчет о проверке на объем заимствований и согласие студента на размещение работы в открытом доступе вкладываются в конверт (файловую папку) под обложкой работы.

АННОТАЦИЯ

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра – «Совершенствование системы закупочной логистики (на примере ООО «Golden House»)». Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем бакалаврской работы составляет 103 страниц (без приложений), содержит 5 рисунков и 24 таблицы. Выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена изучению теоретических основ организации закупочной логистики и методов управления закупочной деятельностью предприятия. В работе проводится организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House», исследуется действующая система закупок, хранения и снабжения, анализируются проблемные зоны в закупочной логистике, а также разрабатываются мероприятия по ее совершенствованию и оценивается их экономическая эффективность.

ABSTRACT

The topic of the bachelor's thesis is «Improving the procurement logistics system (based on the example of LLC "Golden House") ». The bachelor's thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of references. The thesis comprises 104 pages, excluding appendices, and includes 5 figures and 24 tables. The bachelor's thesis focuses on studying the theoretical foundations of procurement logistics organization and methods of enterprise procurement management. The thesis provides an organizational and economic analysis of LLC "Golden House", examines the current procurement, storage, and supply system, analyzes problem areas in procurement logistics, and proposes measures for its improvement along with assessing their economic efficiency.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	10
1.1. Сущность, цели и задачи закупочной логистики предприятия	10
1.2. Методы управления закупочной деятельностью предприятия	22
1.3. Показатели эффективности системы закупок.....	25
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ООО «GOLDEN HOUSE».....	32
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»..	32
2.2. Анализ существующей системы закупок, хранения и снабжения в работе предприятия	43
2.3. Выявление проблемных зон в закупочной логистике ООО «Golden House»	52
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ ООО «Golden House»	64
3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House»	64
3.2. Оптимизация складской деятельности и транспортных потоков.....	77
3.3. Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий	87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	99
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	104

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Сегодня строительный бизнес столкнулся с жесткой реальностью: классические экстенсивные схемы снабжения больше не работают. На фоне глобальной перестройки транспортных коридоров и постоянных скачков цен на базовые строительные материалы (металл, цемент) девелоперы вынуждены бороться за маржинальность каждого возводимого квадратного метра. Для Республики Узбекистан, переживающей сейчас масштабный инвестиционный и строительный бум, эта проблема носит критический характер. Реализация крупных девелоперских проектов требует колоссальных вливаний капитала и бесперебойного подвоза тысяч номенклатурных позиций прямо на площадки.

В таких реалиях закупочная логистика окончательно перестает быть вспомогательной службой, которая просто механически обрабатывает заявки от прорабов. Она превращается в главный инструмент контроля себестоимости. Если компания не умеет быстро и точно управлять материальными потоками, ее многомиллиардный бюджет неминуемо «замерзнет» в неликвидных складских остатках или будет съеден штрафами за простои спецтехники.

Степень научной разработанности проблемы.

Теоретические основы логистики и управления цепями поставок заложены в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как Б.А. Аникин [6], В.В. Дыбская [14], Ю.М. Неруш [30], а также В.И. Сергеев [40]. Однако, несмотря на наличие фундаментальных знаний, многие аспекты адаптации классических методов закупочной логистики к условиям быстрорастущего рынка недвижимости Узбекистана остаются недостаточно освещенными. Существует необходимость в уточнении методик оценки эффективности поставщиков и внедрении цифровых инструментов мониторинга в деятельность крупных застройщиков, таких как ООО «Golden House».

Цель выпускной квалификационной работы заключается в совершенствовании системы закупочной логистики на предприятии сферы

строительства (на примере ООО «Golden House»). Для достижения поставленной цели были сформированы и решены следующие задачи:

1. Изучить сущность, цели и задачи закупочной логистики предприятия.
2. Описать методы управления закупочной деятельностью предприятия.
3. Рассмотреть показатели эффективности системы закупок.
4. Проанализировать организационно-экономическую характеристику ООО «Golden House».
5. Провести анализ существующей системы закупок, хранения и снабжения в работе предприятия.
6. Выявить проблемные зоны в закупочной логистике ООО «Golden House».
7. Разработать мероприятия по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House».
8. Предложить пути оптимизации складской деятельности и транспортных потоков.
9. Провести экономическую оценку эффективности предлагаемых мероприятий.

Объектом исследования является ООО «Golden House».

Предметом исследования выступает совокупность управленческих отношений, методов и инструментов, возникающих в процессе закупочной логистики на предприятии.

Теоретические и методологические основы исследования. Фундаментальную базу работы составляют положения экономической теории, системный подход к управлению предприятием и концептуальные разработки в области логистического менеджмента. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы использовался широкий спектр общенаучных методов, таких как теоретическое обобщение научной литературы, сравнительный анализ, синтез и классификация. Методология практической

части базируется на методах финансово-статистического анализа данных бухгалтерской отчетности за последние три года (2023–2025 гг.). Специализированные инструменты, такие как ABC-анализ и XYZ-анализ, интегрированы для классификации закупаемых ресурсов. Информационную базу сформировали законодательные акты Республики Узбекистан, данные статистических органов, внутренняя управленческая документация и финансовые отчеты ООО «Golden House».

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в расширении и уточнении научно-методических подходов к организации закупочной логистики в условиях крупного строительного холдинга. Сформулированные в работе выводы дополняют теоретическую базу логистического менеджмента в части управления закупками на развивающихся рынках. Практическая значимость исследования состоит в возможности непосредственного применения разработанных рекомендаций в операционной деятельности ООО «Golden House». Материалы работы могут быть использованы руководством компании для совершенствования стратегии развития, сокращения логистических издержек и повышения конкурентоспособности на рынке недвижимости.

Структура выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 60 источников, и 6 приложений. Работа изложена на 117 страницах, содержит 24 таблицы, 5 рисунков.

Во введении содержатся обоснование актуальности выбранной темы выпускной квалификационной работы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования. Охарактеризованы методологические и теоретические основы исследования; практическая и теоретическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретические основы организации закупочной логистики в работе предприятия» рассматриваются сущность, цели и задачи закупочной

логистики, описываются современные методы управления закупками, а также показатели эффективности системы закупок.

Во второй главе «Анализ системы закупочной логистики в работе ООО «Golden House» проводится анализ организационно-экономической характеристики предприятия, исследуется существующая система закупок, хранения и снабжения, а также выявляются ключевые проблемные зоны в закупочной логистике.

В третьей главе «Разработка рекомендаций по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House» предложены мероприятия по автоматизации и совершенствованию закупочной логистики, определены пути оптимизации складской деятельности и транспортных потоков, а также проведена детальная экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий.

В выводах формулируются основные рекомендации проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Сущность, цели и задачи закупочной логистики предприятия

Исследование того, как сегодня функционируют предприятия строительной отрасли, невозможно без обращения к истории развития закупочной деятельности. Чтобы понять современные подходы, важно проследить, как менялось само представление о снабжении - от простых операций по покупке материалов до комплексной закупочной логистики, встроенной в глобальные цепочки поставок. На заре индустриального развития снабжение воспринималось как вспомогательная функция. Его задача была предельно понятной: обеспечить производство сырьем и материалами. При этом практически не учитывались совокупные издержки, сроки доставки и влияние задержек на общий процесс работы.

В рамках такой «реактивной» модели снабженец действовал по принципу выполнения текущих заявок. Главным критерием выбора поставщика часто становилась минимальная цена. Однако в условиях современного строительного бизнеса, где рынок отличается высокой нестабильностью, колебаниями цен и повышенными рисками, подобный подход оказывается недостаточно эффективным и даже опасным. Экономия на этапе закупки может обернуться серьезными потерями на последующих стадиях проекта - от срывов сроков до дополнительных расходов на устранение брака.

Существенные изменения в понимании роли снабжения произошли во второй половине XX века. Тогда стало очевидно, что традиционные экстенсивные методы развития производства постепенно теряют результативность. В трудах известных представителей логистической науки начинает формироваться новая идея: успешность компании определяется не только тем, насколько эффективно организовано внутреннее производство, но и тем, как выстроено управление входящими потоками ресурсов. Снабжение перестает быть разовой сделкой и превращается в непрерывный процесс,

включающий анализ рынка, оценку и выбор поставщиков, координацию транспортировки, контроль качества и стратегическое планирование закупок.

В отечественной научной традиции, представленной исследованиями В.И. Сергеева [40] и других специалистов, закупочная логистика рассматривается как система управления движением внешних материальных ресурсов внутри предприятия. Ее главная цель заключается в снижении совокупных издержек и повышении гибкости организации в условиях изменяющейся рыночной среды. Такой подход предполагает тесную интеграцию закупочной деятельности с производственными и управленческими процессами.

Для обеспечения системного подхода к оптимизации материальных потоков строительного предприятия необходимо конкретизировать понятийно-терминологический аппарат предметной области. Развитие рыночных отношений, усиление конкуренции в строительном секторе и перманентный рост стоимости строительных материалов требуют от современных компаний перехода от традиционного изолированного снабжения к сквозному управлению закупками.

Сложность строительного производства — в частности, высокая материалоемкость, зависимость от сезонных факторов, жесткие требования к входному контролю качества и долгосрочный характер инвестиционно-строительного цикла — накладывает свой отпечаток на понимание сущности логистических процессов снабжения.

Для выявления фундаментального содержания исследуемого феномена, фиксации хронологии его развития и отражения специфики ключевых научных школ были сформированы подробные сравнительные матрицы дефиниций ведущих исследователей в области управления закупками и снабжением (табл.

1)

Таблица 1 - Сравнительный анализ дефиниций базового понятия
«закупочная логистика» [14, 6, 30]

Автор, год издания труда	Содержание определения	Отличительная особенность / Логистический фокус автора
Сергеев В. И., 2024 г.	Процесс управления внешними поставками материальных ресурсов, обеспечивающий фазу синергетической интеграции между контрагентами цепи поставок, внутренним производством и последующим распределением готовой продукции.	Интеграционный (SCM) подход. Автор рассматривает закупки не как изолированную функцию, а как элемент сквозного управления цепями поставок, делая упор на межорганизационную координацию и стратегическое партнерство.
Дыбская В. В., 2024 г.	Комплекс взаимосвязанных логистических операций по обеспечению предприятия необходимыми видами материальных ресурсов в требуемые сроки, заданного уровня качества и с минимальными совокупными затратами.	Стоимостной (затратный) подход. Главный фокус направлен на экономическую эффективность снабжения и концепцию минимизации общей стоимости владения ресурсами (TCO - Total Cost of Ownership).
Аникин Б. А., 2021 г.	Функция управления сквозным входящим материальным потоком от момента оперативного выбора поставщика и заключения контракта до первичного размещения ресурсов на складах сырья и материалов.	Процессно-функциональный подход. Специфика заключается в жесткой привязке к операционному циклу: автор четко ограничивает логистику этапами от поиска контрагента до первичной складской приемки.
Неруш Ю. М., 2023 г.	Наука и практическая деятельность по планированию, организации и контролю физического перемещения сырья, материалов и комплектующих элементов из внешней среды во внутреннюю производственную систему фирмы.	Пространственно-временной подход. Основное внимание уделяется физическому распределению, транспортировке, экспедированию и складской переработке входящих ТМЦ на пути к производству.

Одним из ключевых отличий современной логистической модели от традиционного снабжения является переход к стратегическому сорсингу. Если ранее акцент делался преимущественно на разовой выгоде - получении максимальной скидки при покупке, - то сегодня приоритетом становится концепция совокупной стоимости владения (от англ. Total Cost of Ownership, далее - TCO). Эта модель учитывает не только цену самого материала, но и все сопутствующие расходы.

Практика показывает: сотрудничество с надежным и проверенным поставщиком по рыночной стоимости часто оказывается более выгодным в долгосрочной перспективе, чем выбор контрагента исключительно по принципу минимальной цены. Эволюция взглядов в этой сфере привела к пониманию того, что закупочная деятельность — это не просто техническая функция, а стратегический элемент управления предприятием, напрямую влияющий на его устойчивость, конкурентоспособность и финансовый результат.

Современный этап развития закупочной логистики в строительной отрасли связан с активным внедрением цифровых технологий и усилением влияния институциональной среды на процессы управления ресурсами. Переход к концепции «Логистика 4.0» предполагает формирование интеллектуальной системы снабжения, в которой решения принимаются на основе данных, аналитики и цифровых платформ. Закупочная деятельность все чаще рассматривается как элемент единого информационного контура предприятия, интегрированного с проектированием, финансированием и управлением строительством. В таких условиях процессы становятся более прозрачными, управляемыми и адаптивными к изменениям внешней среды.

Одновременно в научной и практической плоскости усиливается внимание к вопросам устойчивого развития и формированию устойчивых цепей поставок. Закупка оценивается не только через призму экономической эффективности, но и с учетом экологических, социальных и долгосрочных ресурсных факторов. Для строительной отрасли это особенно актуально, поскольку именно она оказывает значительное воздействие на окружающую среду и городскую инфраструктуру.

В условиях институциональной трансформации строительного рынка переход к устойчивым моделям взаимодействия с поставщиками предполагает формирование долгосрочных партнерств вместо разовых контрактов. Поставщик в такой системе выступает не просто контрагентом, а стратегическим участником проекта, разделяющим риски и совместно создающим ценность конечного продукта - объекта недвижимости.

Для проведения комплексного анализа закупочной логистики необходимо четко определить ее объект, предмет и ключевые категории. Терминологическая точность имеет принципиальное значение, поскольку в практике нередко происходит смешение понятий «снабжение» и «закупочная логистика». Однако между ними существует содержательная разница. Закупочная логистика представляет собой более широкую управленческую систему, включающую планирование, координацию и контроль потоков ресурсов, тогда как снабжение традиционно ограничивается операционной функцией приобретения материалов.

Объектом закупочной логистики в девелоперской деятельности (бизнесе по развитию недвижимости) является совокупность материальных, информационных и финансовых потоков, формируемых в соответствии с потребностями конкретного строительного проекта. Эти потоки направляются из внешней среды во внутреннюю структуру предприятия и обеспечивают реализацию проектных решений. В отличие от серийного промышленного производства, в строительстве каждый объект обладает индивидуальными характеристиками, уникальной номенклатурой материалов и специфическими требованиями к срокам поставки. Данная особенность требует высокой гибкости управления и адаптивности логистических решений, что особенно важно для крупных строительных компаний, реализующих одновременно несколько проектов.

Предмет закупочной логистики включает управленческие процессы и отношения, возникающие в ходе планирования, организации и регулирования движения входящих ресурсов. В рамках предметной области рассматриваются

механизмы взаимодействия с рынком поставщиков, процедуры отбора контрагентов, методы оценки их надежности, а также инструменты оптимизации совокупных затрат, связанных с приобретением и доставкой материалов. Особое внимание уделяется не столько факту заключения сделки, сколько параметрам ее реализации: срокам поставки, стабильности качества, уровню сервисного сопровождения и степени координации между участниками проекта. В системе строительства закупочная логистика выполняет интеграционную функцию, связывая инвестиционный этап с непосредственным процессом строительства.

Категориальный аппарат данной области формируется на основе базовых понятий, адаптированных к специфике строительного производства. Одной из ключевых категорий является «закупочный цикл», который охватывает временной промежуток от возникновения потребности в материале до его фактического поступления на строительную площадку. Эффективное управление этим циклом позволяет минимизировать риски простоев, повысить ритмичность работ и обеспечить соблюдение графиков реализации проекта. В условиях высокой капиталоемкости строительства даже незначительные задержки могут привести к существенному увеличению издержек, связанных с использованием техники, оплатой труда персонала и организацией площадочных процессов.

На практике ценность контрагента измеряется не только отпускной ценой, но и уровнем сопутствующего «логистического сервиса». Речь идет о готовности завода-изготовителя или дилера отгружать кирпич или трубы не гигантскими транзитными нормами, а дробными партиями, строго по графику и без пересортицы. В реалиях плотной городской застройки Ташкента этот фактор становится решающим. У ООО «Golden House» на многих площадках физически нет свободного пространства под развертывание просторных складских зон. Разгружать длинномеры часто приходится буквально «с колес», подавая паллеты прямо в зону работы башенного крана. Именно поэтому концепция поставок «точно в срок» из теоретической модели превращается в единственный способ вести монтаж без коллапса на подъездных путях.

При этом процесс снабжения нельзя рассматривать в вакууме. Закупочная логистика выступает лишь стартовым контуром, который запускает весь дальнейший производственный механизм предприятия. Если рассматривать этот процесс структурно, то классическая архитектура логистической системы начинается именно с базиса снабжения:

1. Закупочная (снабженческая) логистика - выполнять функцию «входных ворот». Она захватывает внешние материальные потоки (арматуру, бетон, инженерные узлы) с открытого рынка и перетягивает их во внутренний контур девелопера, гарантируя, что стройка не встанет из-за отсутствия сырья.

2. Производственная логистика - оптимизирует движение материальных потоков и незавершенного производства непосредственно внутри производственных подразделений или на строительных площадках.

3. Распределительная (сбытовая) логистика - отвечает за управление исходящими потоками готовой продукции (в строительстве - передача готовых объектов недвижимости и коммерческих площадей конечным потребителям) и организацию каналов сбыта.

4. Транспортная логистика - решает задачи сквозной организации перемещения грузов между всеми звеньями логистической цепи с минимальными издержками.

5. Складская логистика - управляет операциями приемки, размещения, хранения, консолидации и выдачи товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) на централизованных и приобъектных складах.

Взаимосвязь видов логистики носит синергетический характер: неэффективная работа закупочного звена (например, срыв сроков поставки цемента или арматуры) мгновенно парализует производственную логистику на строительном объекте, что влечет за собой срыв графиков сдачи объектов в распределительной системе.

Главная цель закупочной логистики современного предприятия заключается в бесперебойном, гарантированном и качественном обеспечении всех производственных звеньев необходимыми материальными ресурсами с

одновременным достижением максимально возможной экономической эффективности и минимизации общих логистических издержек (концепция полной стоимости владения).

Для достижения поставленной цели в системе управления входящими материальными потоками строительной компании формируется иерархический комплекс взаимосвязанных задач, которые классифицируются по трем ключевым уровням: стратегическому, тактическому и операционному.

Первый уровень - стратегические задачи (долгосрочное планирование и устойчивость цепей поставок):

1. Сквозное планирование и проектирование оптимальных логистических цепей поставок, обеспечивающих связь между долгосрочной инвестиционно-строительной программой девелопера и возможностями рынка ресурсов.

2. Интеграция информационных потоков и систем проектирования (включая технологии BIM-моделирования) с закупочной деятельностью для достижения предиктивного (упреждающего) планирования потребностей.

3. Разработка долгосрочной политики управления взаимоотношениями с ключевыми контрагентами (от англ. Supplier Relationship Management, далее - SRM), направленной на создание пула надежных, стратегических поставщиков и субподрядчиков.

4. Разработка и реализация программ диверсификации снабжения и управления логистическими рисками с целью минимизации зависимости компании от монопольных поставщиков строительных материалов.

Второй уровень - тактические задачи (среднесрочная организация и оптимизация процессов):

1. Проведение регулярного комплексного анализа рынка строительных ТМЦ (товарно-материальных ценностей), мониторинг динамики цен, тарифов на транспортировку и появление новых альтернативных материалов.

2. Проведение многокритериального ABC-XYZ анализа материальных потоков для ранжирования закупаемых ресурсов по степени их влияния на общую стоимость проекта и регулярности потребления.

3. Организация и проведение прозрачных тендерных процедур, разработка жестких регламентов оценки и аккредитации поставщиков по критериям цены, надежности, качества и сроков поставок.

4. Оптимизация структуры складских мощностей и выбор наиболее эффективных моделей распределения ресурсов (например, централизованное хранение в логистических хабах против децентрализованного снабжения строительных площадок).

Третий уровень - операционные задачи (текущее управление и исполнение заявок):

1. Оперативный сбор, автоматическая консолидация и верификация заявок на поставку ТМЦ, поступающих от начальников строительных участков и инженеров.

2. Контроль соблюдения графиков поставок материалов на объекты, оперативное регулирование транспортных потоков в случае возникновения отклонений от плана.

3. Организация входного контроля качества поступающих на строительные площадки ТМЦ, ведение рекламационной работы с поставщиками при выявлении брака или недопоставок.

4. Мониторинг текущего уровня производственных и страховых запасов на приобъектных складах для предотвращения затоваривания территорий или дефицита материалов.

5. Своевременное оформление первичной документации, координация финансовых потоков и взаиморасчетов с контрагентами за поставленные ресурсы.

Нарушение этой согласованности способно вызвать либо избыточное накопление материалов, которые не будут использованы в ближайшей перспективе, либо дефицит ресурсов на конкретном этапе строительства. В

обоих случаях возникают дополнительные издержки: замораживание оборотных средств в запасах, увеличение складских расходов или вынужденные простои техники и персонала. Поэтому эффективная реализация операционных задач невозможна без тесной интеграции закупочной функции с графиком производства работ.

Реализация данных процессов в современных условиях невозможна без внедрения профильных ИТ-решений для планирования, программных комплексов складского учета, а также создания единой коммуникационной среды, объединяющей внутренних контрагентов девелопера и внешних поставщиков. Специфика строительной индустрии диктует необходимость особого внимания к качественным показателям поступающих товарно-материальных ценностей на операционном этапе. Строгие нормативы, предъявляемые к сырью и оборудованию, обусловлены прямой корреляцией между их физико-механическими свойствами и итоговой безопасностью возводимых сооружений. Интеграция в производственный цикл бракованных партий бетона, низкосортной отделки или дефектных инженерных сетей неизбежно провоцирует критические сбои на стадии использования здания, что влечет за собой экспоненциальный рост расходов на гарантийное обслуживание и ремонт. Именно поэтому выстраивание жесткого входного фильтра качества выступает фундаментальной функцией закупочной логистики. Данный комплаенс-контроль реализуется в рамках многоуровневого алгоритма: от первичной экспертизы транспортных накладных и аудита сертификационной базы до инструментальной сверки спецификаций с проектной документацией и физического тестирования контрольных проб в лабораторных условиях.

Такой многоуровневый подход позволяет снизить вероятность поступления на объект несоответствующей продукции и минимизировать производственные риски. В результате закупочная логистика выходит за рамки простой процедуры приобретения ресурсов и трансформируется в комплексный механизм управления качеством и снижением рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Для визуализации сквозного движения материальных и сопутствующих информационных потоков автором разработана принципиальная блок-схема полного операционного цикла закупочной логистики девелопера (рис. 1).



Рисунок 1. Этапы операционного цикла закупочной логистики строительного предприятия

В рамках современной научной парадигмы закупочная логистика рассматривается как неотъемлемая часть системы управления цепями поставок (от англ. Supply Chain Management, далее - SCM). В условиях реализации масштабных девелоперских проектов она выполняет функцию связующего звена между этапом инвестиционного планирования и фазой непосредственного строительства. Эффективность всей цепи поставок во многом определяется тем, насколько грамотно организован входной поток ресурсов. Именно закупочная деятельность формирует исходные параметры для последующих логистических операций - складирования, внутриплощадочного перемещения материалов и обеспечения строительных процессов.

Интеграционная роль закупок проявляется в их взаимодействии с различными подразделениями компании. Первостепенное значение приобретает глубокая интеграция подразделений снабжения с проектно-техническими отделами в период формирования архитектурно-строительных решений и активного использования информационного моделирования. Привлечение профильных экспертов по закупкам на начальных стадиях разработки

предоставляет возможность объективно оценивать рыночную конъюнктуру, прогнозировать ценовую волатильность и выявлять производственные лимиты. Тесная кооперация инженеров-проектировщиков и специалистов по обеспечению на нулевом цикле нивелирует типичные для девелоперского бизнеса барьеры, когда в спецификации интегрируются специфические отделочные материалы или труднодоступное зарубежное оборудование с критически длительным логистическим плечом. Включение сотрудника профильного департамента в процесс утверждения чертежей гарантирует оперативный подбор доступных региональных эквивалентов, обладающих идентичными эксплуатационными характеристиками. Подобный превентивный подход позволяет существенно минимизировать инвестиционные угрозы для застройщика задолго до фактического старта подготовительных земляных работ на объекте.

Не менее жестко логистика завязана на управление корпоративными финансами. Закупка арматуры, бетона и инженерных сетей для 25 одновременно строящихся объектов — это колоссальная выкачка оборотных средств. Если графики поставок не синхронизировать с платежным календарем казначейства, ООО «Golden House» рискует получить кассовый разрыв. Работа закупщика здесь заключается не просто в поиске минимальной цены за тонну металла: он обязан выбивать у контрагентов комфортные отсрочки платежей, чтобы общая кредитная нагрузка на холдинг оставалась в рамках нормы.

В современных реалиях строительного рынка попытки «отжать» поставщика на разовом тендере чаще всего ведут к убыткам и срывам сроков. Девелоперу гораздо выгоднее формировать постоянный пул аккредитованных подрядчиков. Когда крупный бетонный узел или производитель оконных профилей работает с ООО «Golden House» из года в год, он физически подстраивает свои производственные линии под жесткие корпоративные стандарты застройщика. Это превращает разрозненные внешние компании в единый отлаженный строительный конвейер.

Для того чтобы этот конвейер функционировал без сбоев, коммуникация с контрагентами переводится в цифровую плоскость. Отказ от бесконечных телефонных согласований и пересылки Excel-спецификаций в пользу полноценных SRM-модулей убирает информационный вакуум. Прораб на участке, закупщик в центральном офисе и менеджер на заводе поставщика видят единую картину в реальном времени: когда машина загрузилась, на каком отрезке маршрута находится и в какой тайм-слот прибудет на КПП.

1.2. Методы управления закупочной деятельностью предприятия

Перевод описанных стратегий в операционную плоскость требует четкого методического аппарата. Главная задача логистического менеджмента на данном этапе сводится к выбору конкретных рабочих инструментов, которые позволят конвертировать бюджет строительного холдинга в кубометры бетона, километры кабеля и тонны металлопроката с максимальной финансовой отдачей и минимальным процентом брака.

Одним из базовых организационных подходов выступают прямые закупки. С точки зрения логистической концепции данный метод направлен на минимизацию посреднических звеньев в цепи поставок. Его теоретическая обоснованность связана с положениями теории транзакционных издержек: исключение посредников позволяет сократить дополнительные наценки, повысить прозрачность ценообразования и снизить риски искажения информации. Прямые контракты с производителями основных строительных материалов дают возможность согласовывать индивидуальные технические условия, адаптировать графики поставок к этапам строительства и обеспечить контроль качества на уровне изготовления продукции. Вместе с тем такой подход требует развитой собственной логистической инфраструктуры, включая систему складирования, транспортного обеспечения и профессиональную команду специалистов по управлению поставками.

Крупному строителю невыгодно напрямую контрактоваться с десятками мелких заводов для закупки тысяч позиций расходных материалов, метизов,

ручного инструмента или спецодежды. Оптовая компания берет на себя консолидацию сборных грузов и их буферизацию на своих площадях. По сути, застройщик переплачивает за саму товарную единицу, но глобально экономит на складской инфраструктуре и административных издержках, концентрируя свои силы на основном профиле - проектировании и возведении объектов.

Параллельно трансформируется механика тендерных торгов. На современном строительном рынке конкурентная процедура перестала быть банальным поиском самого дешевого прайс-листа. Сегодня тендер — это многофакторный фильтр. Поставщик оценивается не только по предложенной цене, но и по финансовой устойчивости, наличию собственного автопарка и репутации на предыдущих объектах.

Спор между централизацией и децентрализацией снабжения на практике решается созданием гибридных моделей. В условиях параллельной реализации масштабных девелоперских проектов концентрация ключевых снабженческих процессов на уровне головного подразделения генерирует существенный синергетический эффект, поскольку консолидация объемов обеспечивает возможность получения максимальных ценовых преференций от заводов-изготовителей. Вместе с тем, чрезмерная централизация управленческих механизмов способна дестабилизировать операционную деятельность непосредственно на локальных площадках. В ситуациях непредвиденного истощения расходных фондов или внезапного выхода из строя вспомогательного инвентаря продолжительный цикл утверждения потребности вышестоящими инстанциями неизбежно провоцирует технологические паузы и простой рабочих смен.

Управлять тысячами номенклатурных позиций вслепую невозможно, поэтому математическим фундаментом складской аналитики выступает совмещенная матрица ABC-XYZ. Логика ABC-анализа предельно прагматична: правило Парето на стройке означает, что 80% бюджета «съедают» 20% материалов. В группу «А» попадают дорогие инженерные узлы, сортовой металлопрокат и архитектурное стекло. Эти позиции требуют поштучного

контроля. Привязка к ним XYZ-анализа позволяет наложить на стоимость фактор предсказуемости расхода. Итоговая матрица дает закупщику четкий алгоритм: тяжелую арматуру со стабильным потреблением нужно везти транзитом прямо под заливку монолита, а недорогие элементы крепежа с хаотичным спросом можно заказывать автоматически по мере снижения складских остатков.

В современных условиях расчет рентабельности поставок немыслим без перехода к концепции совокупной стоимости владения (далее - ТСО). Дешевый, на первый взгляд, строительный материал может оказаться убыточным в масштабах проекта. Инженер-логист обязан учитывать скрытые издержки: процент транспортного боя, затраты на хранение, сложность разгрузочных работ и сроки годности смесей. Оценивается итоговая цена ресурса «в деле», а не на воротах завода-изготовителя.

Финальным контуром аналитической системы становится предиктивный мониторинг прайс-листов. Строительный рынок сильно подвержен сезонности и биржевым скачкам (особенно в сегменте металла и кабельной продукции). Анализ этих рыночных трендов позволяет девелоперу формировать страховые запасы на спаде цен, хеджируя риски и надежно защищая плановую себестоимость квадратного метра.

Интеграция цифровых технологий с логистическими методами формирует современную модель управления закупками, основанную на прозрачности, оперативности и аналитической поддержке решений. Использование автоматизированных платформ, инструментов электронного документооборота и технологий прослеживаемости ресурсов обеспечивает повышение управляемости всей цепи поставок. В результате закупочная функция трансформируется из вспомогательного подразделения в стратегический центр экспертизы, оказывающий влияние на экономическую эффективность и конкурентоспособность девелоперской компании.

1.3. Показатели эффективности системы закупок

Завершающая стадия теоретического исследования закупочной деятельности требует формирования фундаментальной методологической базы для оценки результативности управленческих воздействий. В современной логистической науке проблема измерения эффективности закупок трансформировалась из узконаправленного контроля цен в комплексную диагностику всей цепи поставок предприятия. Методологическая сложность данной процедуры обусловлена многовекторным характером логистических процессов, где достижение локального максимума в одном звене (например, получение минимальной цены закупки) может привести к субоптимизации системы в целом - росту затрат на хранение, увеличению рисков срыва сроков или снижению качества конечного строительного объекта. Для крупных девелоперских структур, таких как ООО «Golden House», функционирующих в условиях высокой капиталоемкости и жестких временных рамок, методология формирования системы ключевых показателей эффективности (от англ. Key Performance Indicators, далее - KPI) должна базироваться на принципах системности, измеримости и стратегической релевантности.

Научный подход к построению системы KPI предполагает первичную декомпозицию стратегических целей компании до уровня операционных задач подразделения снабжения. Методологически этот процесс опирается на иерархический принцип, согласно которому показатели верхнего уровня (рентабельность активов, чистая прибыль) должны быть логически связаны с микропоказателями логистической деятельности (длительность закупочного цикла, коэффициент надежности поставщика). Важнейшим требованием к системе KPI является ее сбалансированность: показатели должны охватывать не только финансовые результаты, но и качественные характеристики процессов.

Существенным аспектом методологии является разделение показателей на «запаздывающие» (от англ. lagging indicators) и «опережающие» (от англ. leading indicators). Запаздывающие показатели, такие как фактическая экономия

бюджета за прошлый квартал, фиксируют достигнутый результат, но не позволяют активно влиять на текущую ситуацию. Опережающие показатели, напротив, обладают предиктивной функцией; к ним относятся, например, индекс удовлетворенности внутренних потребителей (стройплощадок) или среднее время обработки заявки на закупку.

Резюмируя методологические основы, следует подчеркнуть, что формирование системы КРІ - это не разовый акт создания отчетности, а непрерывный процесс настройки информационных фильтров, обеспечивающий прозрачность, подконтрольность и постоянное совершенствование закупочной функции как драйвера конкурентоспособности предприятия.

Для обеспечения всестороннего и объективного анализа функционирования закупочной логистики строительного предприятия систему оценочных показателей необходимо структурировать по нескольким взаимодополняющим векторам, которые в совокупности формируют комплексную картину эффективности использования ресурсов. В научной литературе принято выделять три основные группы индикаторов: финансово-экономические, временно-операционные и качественно-надежностные. Такая триангуляция позволяет избежать однобокой оценки, при которой погоня за снижением затрат может привести к фатальному снижению качества или нарушению сроков строительства. Каждый блок показателей должен быть представлен набором специфических коэффициентов, позволяющих оцифровать конкретные аспекты движения материальных потоков.

Финансово-экономический блок показателей является фундаментальным для оценки вклада логистики в прибыльность девелоперского бизнеса. Первостепенное значение здесь имеет показатель «Общей экономии закупок» (от англ. Total Procurement Savings), который в современной практике подразделяется на реализованную экономию (снижение затрат относительно бюджета) и предотвращенные потери (избежание роста цен). Одним из ключевых аналитических индикаторов в данной группе является коэффициент

рентабельности закупочной деятельности (от англ. Return on Procurement Investment, далее - ROPI), рассчитываемый по формуле:

$$ROPI = \frac{\Delta E - C_{adm}}{C_{adm}}, \quad (1)$$

где ΔE – суммарная экономия, достигнутая за счет логистических мероприятий (тендеры, оптимизация партий);

C_{adm} – административные расходы на содержание службы снабжения и закупки.

Данный показатель демонстрирует эффективность самого закупочного аппарата.

Временно-операционный блок показателей отражает динамические характеристики логистической системы. Центральным индикатором в этой группе выступает длительность полного закупочного цикла. Сокращение этого временного интервала напрямую влияет на оборачиваемость капитала компании.

С точки зрения руководителя проекта или начальника участка, главным маркером эффективности службы снабжения выступает индекс пунктуальности поставок (от англ. On-Time Delivery, далее - OTD). На практике этот индикатор отражает реальную долю машин, прибывших под разгрузку без опозданий. Расчет коэффициента производится по формуле:

$$K_{otd} = \frac{Q_{fact}}{Q_{plan}} \times 100\%, \quad (2)$$

где Q_{fact} – количество партий, поступивших на объект в строгом соответствии с графиком;

Q_{plan} – общее количество запланированных по графику партий.

Падение этого индикатора моментально конвертируется в прямые убытки: башенные краны работают вхолостую, а бригады монолитчиков простаивают в ожидании арматуры. И напротив, удержание OTD на целевом уровне защищает девелопера от сдвигов календарного плана и позволяет сдавать жилые корпуса в заявленные сроки.

В свою очередь, качественно-надежностный блок метрик отвечает за жесткий входной контроль и отсеечение брака. Основная задача этого контура - заблокировать попадание на стройплощадку любых материалов, которые расходятся с проектными спецификациями, не соответствуют ГОСТам или имеют дефекты упаковки.

Центральным индикатором в данной группе выступает коэффициент бездефектных поставок, отражающий долю заказов, выполненных без нарушений по качеству, комплектности и сопроводительной документации. Математически данный коэффициент рассчитывается по формуле:

$$POR = \frac{O_{perfect}}{O_{total}} \times 100\%, \quad (3)$$

где $O_{perfect}$ - количество идеально выполненных заказов (поставленных точно в срок, в полном объеме, без брака и с корректным пакетом документов) за анализируемый период, ед.;

O_{total} - общее количество заказов, поступивших от поставщиков за аналогичный период, ед.

Для строительных проектов премиального сегмента особую значимость приобретает показатель уровня рекламаций и возвратов. Расчет данного показателя осуществляется по следующей формуле:

$$RR = \frac{V_{rej}}{V_{total}} \times 100\%, \quad (4)$$

где V_{rej} - объем (или стоимость) забракованных и возвращенных партий товарно-материальных ценностей (ТМЦ), а также поставок, по которым были выставлены официальные рекламации поставщику;

V_{total} - общий совокупный объем (или стоимость) поступивших строительных ресурсов за расчетный период.

Его устойчивое снижение свидетельствует о высокой дисциплине поставщиков, эффективности системы входного контроля и корректности процедур отбора контрагентов. В случае роста данного коэффициента возникает

необходимость пересмотра партнерской базы либо усиления многоступенчатой проверки материалов на логистическом этапе.

В систему оценки результативности закупочной логистики целесообразно включать и показатели управления запасами. Ускорение оборачиваемости запасов напрямую высвобождает оборотный капитал девелопера. Чем меньше цемент или арматура лежат мертвым грузом на приобъектном складе, тем ниже затраты на их физическое хранение и охрану. В итоге разрозненные метрики складываются в жесткую систему индикаторов. Руководство компании получает реальную картину для принятия решений - от закупки конкретной партии стройматериалов до пересмотра стратегии снабжения всех 25 объектов.

Обычный контроль табличных показателей давно не работает в масштабах крупной застройки. Чтобы логистика не была оторвана от глобальных целей ООО «Golden House», требуется внедрение сбалансированной системы показателей (от англ. Balanced Scorecard, далее - BSC). Судить о работе снабженцев исключительно по сэкономленным на тендерах деньгам - грубая ошибка. Матрица BSC делит оценку на четыре блока: финансы, бизнес-процессы, клиенты и персонал. Только так можно избежать перекосов, когда сиюминутная финансовая экономия на дешевых материалах в итоге приводит к срыву сроков сдачи жилого комплекса.

Рассматривая потребительскую проекцию сквозь призму девелоперской отрасли, целесообразно трактовать категорию заказчиков исключительно как внутренних реципиентов, к числу которых относятся руководители строительных площадок, монтажные звенья и архитектурно-инженерные отделы, чья производственная ритмичность всецело детерминирована пунктуальностью прибытия специализированной техники с регламентированными растворами строго в утвержденные временные слоты.

При возведении объектов элитного сегмента недвижимости любые логистические сбои или отклонения физико-механических свойств поставляемого сырья от проектных спецификаций оказывают деструктивное

влияние на календарный план-график и итоговые эксплуатационные характеристики сооружения.

Перспектива «Обучение и развитие» формирует основу долгосрочной конкурентоспособности логистической системы. В условиях цифровой трансформации ключевое значение приобретают компетенции сотрудников в области аналитики данных, управления категориями ресурсов, работы с информационными платформами и построения партнерских отношений с поставщиками.

Завершающим элементом стратегического контроля выступает использование инструментов бизнес-аналитики. Внедрение аналитических панелей управления позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели эффективности и оперативно выявлять отклонения от целевых значений. Применение подхода управления по отклонениям обеспечивает концентрацию внимания руководства на критических зонах, требующих корректирующих действий.

Комплексное применение качественных, финансовых и цифровых индикаторов формирует целостную систему оценки закупочной логистики. Интеграция методов измерения эффективности с концепцией стратегического управления обеспечивает согласованность операционной деятельности с долгосрочными целями предприятия.

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы были подробно рассмотрены теоретико-методологические основы организации закупочной логистики в структуре современных компаний. На основе анализа отечественных и зарубежных научных подходов были исследованы ключевые дефиниции, цели и иерархическая структура стратегических, тактических и операционных задач снабжения.

В ходе теоретического анализа был детально изучен и визуализирован сквозной операционный цикл закупок, а также раскрыта специфика взаимосвязи различных видов логистических систем в рамках управления цепями поставок. Кроме того, были системно представлены группы ключевых показателей

эффективности, включающие финансово-экономические, временно-операционные и качественно-надежностные метрики, позволяющие комплексно оценивать результативность процессов материально-технического обеспечения.

Далее необходимо рассмотреть представленные показатели и теоретические концепции в практике работы реального предприятия, занимающегося девелоперской деятельностью и строительством жилой и коммерческой недвижимости - ООО «Golden House», с целью выявления существующих проблемных зон и обоснования векторов дальнейшей оптимизации его логистической системы.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАБОТЕ ООО «Golden House»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»

Общество с ограниченной ответственностью Golden House Development (далее по тексту - ООО «Golden House») представляет собой современную девелоперскую структуру полного цикла, правовой статус и масштаб деятельности которой определяют её лидирующее положение в строительном секторе Республики Узбекистан. Организация была официально зарегистрирована в государственных органах 4 марта 2011 года, что по состоянию на текущий момент обеспечивает компании более чем пятнадцатилетний опыт стабильного функционирования. Регистрация осуществлена Хокимиятом города Ташкента, а юридическая деятельность регламентируется идентификационным номером налогоплательщика ИНН 301881193. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, предприятие функционирует в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью (код ОПФ 152), что подразумевает разделение уставного фонда на доли и отсутствие личной ответственности участников по обязательствам общества сверх стоимости их вкладов.

В контексте деятельности ООО «Golden House», на протяжении тринадцати лет сохраняющего устойчивые позиции на рынке девелопмента, эффективность системы снабжения приобретает особую значимость. Реализация проектов в сегментах комфорт-, бизнес- и премиум-класса требует обеспечения строгого соблюдения сроков строительства наряду с поддержанием высокого качества применяемых строительных материалов и инженерных решений.

Для проведения объективной оценки рыночной устойчивости и масштабов операционной деятельности ООО «Golden House» необходимо проанализировать динамику ключевых финансово-экономических показателей предприятия за трехлетний ретроспективный период (2023–2025 гг.). На основе

данных бухгалтерской и управленческой отчетности автором сформирована сводная аналитическая таблица (табл. 2).

Таблица 2 - Динамика основных финансово-экономических показателей ООО «Golden House» за 2023–2025 гг., млрд. сум [8]

Финансово-экономический показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Абсолютное отклонение 2025/2023 (+/-)	Темп роста 2025/2023, %
Выручка от реализации продукции	1 450,2	1 680,5	1 920,8	+470,6	132,45
Себестоимость реализованной продукции	1 015,1	1 210,3	1 421,4	+406,3	140,03
Валовая прибыль	435,1	470,2	499,4	+64,3	114,78
Чистая прибыль	185,4	198,6	210,2	+24,8	113,38
Рентабельность продаж (по чистой прибыли), %	12,78	11,82	10,94	-1,84	85,6

Отраслевая принадлежность организации зафиксирована кодом ОКЭД 41201, что соответствует строительству жилых зданий. При этом деятельность ООО «Golden House» характеризуется системным подходом, при котором компания выступает не просто в роли застройщика, а в роли интегратора сложнейших урбанистических процессов. В соответствии с классификатором СООГУ (код 79994), компания относится к субъектам предпринимательства, не входящим в жесткие структуры органов государственного и хозяйственного управления, что обеспечивает ей высокую адаптивность к рыночным изменениям и позволяет самостоятельно формировать стратегию закупочной деятельности. Основные финансово-экономические показатели деятельности девелопера, включая структуру активов, пассивов и динамику чистой прибыли за анализируемый период 2023–2025 гг., сформированы на основе официальной отчетности предприятия и подробно представлены в Приложении Б (таблицы Б1, Б2)

Масштабность присутствия компании на рынке недвижимости подтверждается ключевыми операционными показателями, которые выделяют ООО «Golden House» на фоне конкурентов. В настоящее время в портфеле компании находится более двух миллионов квадратных метров недвижимости, представленной на первичном рынке, что делает организацию одним из крупнейших держателей земельных активов и строительных площадок в стране. География деятельности сосредоточена в наиболее экономически активных зонах - Ташкенте и Ташкентской области, где компания одновременно ведет реализацию 25 крупных объектов. Каждый из этих объектов требует индивидуального подхода к логистическому обеспечению, начиная от поставок базовых инертных материалов и заканчивая сложным импортом лифтового оборудования и интеллектуальных систем управления зданием. Совокупная численность населения, уже проживающего в жилых комплексах, построенных группой «Golden House», превышает 30 тысяч человек, что подчеркивает не только экономический размах, но и высокую социальную ответственность бизнеса.

Масштаб бизнеса, выраженный в рекордном уставном капитале и огромном объеме строящихся площадей, диктует необходимость применения самых современных методов управления закупками, поскольку сложность координации материальных потоков для 25 одновременно строящихся объектов требует высочайшего уровня профессионализма и автоматизации процессов.

Эффективность функционирования столь масштабной структуры, как ООО «Golden House» Development, во многом предопределена рациональностью её организационного устройства. Система управления предприятием базируется на классической линейно-функциональной модели, которая в современных условиях девелоперского бизнеса позволяет достичь оптимального баланса между централизацией принятия стратегических решений и делегированием узкоспециализированных задач профильным подразделениям.

Функциональное наполнение организационной структуры ООО «Golden House» включает в себя ряд ключевых департаментов, каждый из которых несет

ответственность за конкретный этап жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта (см. Приложение А). К основным структурным единицам относятся департамент проектирования и архитектуры, строительный департамент, финансово-экономическое управление, юридическая служба, а также блок маркетинга и продаж. Однако центральное место в контексте обеспечения бесперебойности производственных процессов занимает департамент закупок и логистики. Данное подразделение не просто выполняет сервисную функцию снабжения, а выступает связующим звеном между финансовым планированием и физическим воплощением архитектурных решений на объектах. Внутренняя структура самого департамента закупок также отличается высокой степенью детализации: внутри него выделены отделы, специализирующиеся на закупках базовых строительных материалов, тендерный отдел, служба контроля качества поставляемых ресурсов и логистический центр, отвечающий за координацию транспортных потоков и складское хозяйство.

Механизм функционального взаимодействия между подразделениями в ООО «Golden House» выстроен таким образом, чтобы минимизировать временные лаги и исключить возможность возникновения дефицита материалов. Процесс начинается в департаменте проектирования, где формируются детальные спецификации будущих объектов. Эти данные передаются в департамент закупок и логистики для предварительного анализа рынка и формирования бюджета снабжения, который в дальнейшем согласуется с финансово-экономическим управлением. Подобная перекрестная координация позволяет компании эффективно управлять денежными потоками, избегая как необоснованного перерасхода средств, так и риска приобретения материалов сомнительного качества по заниженным ценам. На этапе непосредственного строительства взаимодействие между логистами и руководителями строительных площадок (прорабами и начальниками участков) становится ежедневным, обеспечивая ритмичность поставок «точно в срок», что является эталоном современной закупочной практики.

Особая роль в организационной структуре отведена службе внутреннего аудита и контроля, которая осуществляет мониторинг прозрачности тендерных процедур и соблюдения установленных регламентов закупок. В компании ООО «Golden House» внедрена система регламентированных бизнес-процессов, где каждый шаг специалиста по закупкам - от выбора потенциального поставщика до подписания акта приемки - фиксируется в единой информационной системе управления. Это позволяет не только предотвращать коррупционные риски, но и накапливать ценную статистическую базу данных о надежности контрагентов и динамике цен.

Производственный потенциал и текущая рыночная позиция ООО «Golden House» детерминированы масштабом реализуемых инвестиционно-строительных проектов и высоким уровнем их качественных характеристик, что является репрезентативным показателем для строительного сектора Республики Узбекистан.

Рыночная стратегия исследуемого предприятия базируется на принципах диверсификации портфеля проектов и четкой сегментации возводимых объектов. В структуре деятельности компании выделяются следующие виды строительства жилой недвижимости:

1. Строительство многоквартирных жилых комплексов комфорт-класса, ориентированных на массовый потребительский сегмент;
2. Возведение объектов недвижимости бизнес-класса с повышенными требованиями к архитектурно-планировочным решениям;
3. Проектирование и строительство эксклюзивных жилых и многофункциональных комплексов премиум-сегмента.

Для более глубокого понимания текущего экономического состояния объекта исследования необходимо провести SWOT-анализ, который позволит систематизировать внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также выявить внешние возможности и угрозы его развитию. К ключевым сильным сторонам ООО «Golden House» следует отнести безупречную рыночную репутацию, накопленную за тринадцать лет работы, и внушительный размер

уставного капитала в 1,27 триллиона сумов, обеспечивающий финансовую независимость. Высокий уровень лояльности клиентов, подтвержденный тем, что в домах компании уже проживает более 30 тысяч человек, создает стабильный спрос на новые объекты. С точки зрения логистики сильной стороной является наличие сформированной базы проверенных поставщиков и отлаженных процедур тендерного отбора, что позволяет удерживать лидерство по темпам строительства (рис. 2).

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) - Безупречная рыночная репутация (15 лет) - Финансовая устойчивость (Уставный капитал 1,27 трлн сум) - Лояльность клиентов (30+ тыс. жителей) - Отлаженная база поставщиков и тендерные процедуры - Лидерство по темпам строительства
	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) - Низкий уровень автоматизации сквозного цикла - Децентрализованная модель учета запасов - Риск возникновения «эффекта хлыста» - Сложность управления диверсифицированной номенклатурой
	ВОЗМОЖНОСТИ (O) - Цифровизация закупок на базе SRM/ERP-платформ - Рост объемов жилищного строительства в регионе - Переход на долгосрочные форвардные контракты - Внедрение BIM-технологий в закупки
	УГРОЗЫ (T) - Высокая волатильность цен на базовые материалы - Перебои в международных цепях поставок - Дефицит квалифицированных кадров в логистике - Экономическая нестабильность и колебания цен

Рисунок 2 - Матрица SWOT-анализа операционно-логистической деятельности ООО «Golden House» по состоянию на 2025 г.

Вместе с тем, в деятельности компании присутствуют и определенные слабые стороны, требующие управленческого внимания. К ним можно отнести высокую сложность координации закупок для 25 географически распределенных объектов, что при отсутствии полной автоматизации цепей поставок может приводить к избыточному накоплению запасов на одних площадках и временному дефициту на других.

Строительный сектор города Ташкента характеризуется высоким уровнем монополизации и жесткой конкурентной борьбой среди крупных девелоперских холдингов. Для определения рыночной позиции ООО «Golden House» был проведен сравнительный анализ ключевых конкурентов, оперирующих в аналогичных сегментах жилой и коммерческой недвижимости.

Основными игроками, оказывающими существенное влияние на рыночную долю и стратегию исследуемого предприятия, выступают три крупнейших застройщика столицы:

1. Компания «Murad Buildings» — один из лидеров в сегментах премиум и бизнес-класса, имеющий сильный бренд и высокую медийную активность.

2. Холдинг «First Development Group» (FDG) — сильный конкурент, ориентированный на технологичность строительного цикла и массовое возведение объектов комфорт- и бизнес-класса.

3. Компания «BI Group» (международный холдинг) — крупный игрок, активно наращивающий присутствие на рынке Узбекистана и использующий передовые зарубежные логистические практики.

Сравнительный анализ ключевых игроков рынка девелопмента г. Ташкента проводился по 5-балльной шкале (где 5 — наивысшая оценка, 1 — критический уровень) по пяти фундаментальным операционно-логистическим критериям (K_n).

Интегральный показатель конкурентоспособности каждого девелопера (R) рассчитывался по формуле средней взвешенной математической величины:

$$R = \sum_{n=1}^5 (K_n \times W_n), \quad (5)$$

где K_n — балльная оценка компании по n -му критерию;

W_n — весовой коэффициент (значимость) n -го критерия.

Таким образом, показатель конкурентоспособности ООО «Golden House» имеет следующие значения:

$$R_{GH} = (5 \times 0,30) + (2 \times 0,25) + (3 \times 0,20) + (5 \times 0,15) + (3 \times 0,10) = 1,50 + 0,50 + 0,60 + 0,75 + 0,30 = 3,60.$$

Расчет показателя конкурентоспособности для основных конкурентов ООО «Golden House».

«Murad Buildings»:

$$R_{MB} = (4 \times 0,30) + (3 \times 0,25) + (3 \times 0,20) + (4 \times 0,15) + (2 \times 0,10) = 3,35.$$

«First Development Group» (FDG):

$$R_{FDG} = (3 \times 0,30) + (4 \times 0,25) + (4 \times 0,20) + (3 \times 0,15) + (4 \times 0,10) = 3,55.$$

«BI Group»:

$$R_{FDG} = (4 \times 0,30) + (5 \times 0,25) + (5 \times 0,20) + (3 \times 0,15) + (4 \times 0,10) = 4,3.$$

Сводные расчетные данные многокритериального анализа конкурентоспособности представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты значения интегрального показателя операционно-логистической конкурентоспособности девелоперов

Направление (критерий) оценки	Вес критери я (W_n)	ООО «Golden House»	«Murad Building s»	«FDG»	«BI Group»
1. Финансовая устойчивость и масштаб (земельный банк, капитал)	0,30	5	4	3	4
2. Степень автоматизации закупок и управления запасами (SRM/ERP)	0,25	2	3	4	5
3. Надежность и контроль цепи поставок (показатель OTIF)	0,20	3	3	4	5
4. Стабильность отношений с локальными производителями ТМЦ	0,15	5	4	3	3
5. Гибкость логистики при импорте высокотехнологичного оборудования	0,10	3	2	4	4
Итоговый интегральный рейтинг (R)	1,00	3,60	3,35	3,55	4,30

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод, что ООО «Golden House» сохраняет за собой лидерские позиции на девелоперском рынке

Ташкента. Компания превосходит основных конкурентов по масштабам финансовой устойчивости и диверсификации портфеля.

Тем не менее конкуренты, такие как «BI Group» и «FDG», обладают более развитыми и автоматизированными системами управления закупками и логистическими цепочками. В условиях одновременного возведения 25 жилых комплексов отдел снабжения ООО «Golden House» физически не может применять единый алгоритм ко всей закупаемой номенклатуре. Вся матрица товарно-материальных ценностей жестко дробится на категории, для каждой из которых выстраивается своя индивидуальная стратегия работы с рынком.

Базовые и инертные материалы (арматурный прокат, товарный бетон, цемент, щебень и песок). В этой группе счет идет на крупнотоннажные партии. Потребление ресурсов непрерывно, так как оно вплотную привязано к суточным графикам заливки монолитных каркасов. Для обеспечения этих позиций логисты компании полностью отказываются от разовых коротких тендеров. Основной упор делается на заключение длинных рамочных контрактов напрямую с местными карьерами и ташкентскими бетонными узлами.

Высокотехнологичное оборудование и премиальная отделка. Совершенно иной подход требуется для импортных позиций со сложным циклом производства и длинным логистическим плечом доставки. В этот кластер попадают скоростные лифтовые кабины, промышленные чиллеры для систем центрального кондиционирования, котельные установки и эксклюзивные фасадные подсистемы.

Для удержания рыночной доли компании необходимо радикально повышать эффективность логистического контура через ликвидацию цифрового отставания, что подтверждает целесообразность разработки проекта автоматизации системы закупок.

Для оценки конкурентной среды и выявления относительных преимуществ и недостатков объекта исследования автором сформирована матрица конкурентного анализа (табл. 4).

Таблица 4 - Сравнительный анализ ключевых конкурентов ООО «Golden House» на рынке девелопмента г. Ташкента [8]

Наименование девелопера	Примерная доля рынка (Ташкент, %), 2025 г.	Сильные стороны конкурента	Слабые стороны конкурента / Уязвимости
ООО «Golden House»	16,5%	Высокий объем финансовой устойчивости (уставный капитал 1,27 трлн сум); 15-летний опыт работы; масштабная база лояльных клиентов; диверсифицированный портфель проектов от комфорт до премиум-класса.	Отставание в автоматизации сквозного цикла закупок; децентрализованная система учета запасов на удаленных объектах; риски удорожания себестоимости.
«Murad Buildings»	14,2%	Сильный маркетинговый бренд; высокая скорость реализации объектов премиум-сегмента; агрессивная рекламная стратегия; привлечение известных международных архитекторов.	Узкая специализация (акцент преимущественно на дорогое жилье); сильная зависимость от субподрядных организаций; высокая чувствительность к дефициту элитных отделочных материалов.
«First Development Group» (FDG)	11,8%	Высокий уровень автоматизации внутренних процессов; ориентация на инновационные энергоэффективные технологии; гибкая ценовая политика в комфорт-классе.	Меньший масштаб финансовой подушки безопасности по сравнению с лидером; меньший объем земельного банка в центральных районах города.
«BI Group»	9,5%	Использование продвинутых международных ERP- и SRM-систем управления закупками; жесткий контроль цепочек поставок; высокая технологичность и стандартизация строительных процессов.	Статус иностранного игрока (адаптация к локальной специфике рынка); более высокая зависимость от импортных поставок и трансграничной логистики.

Внешние возможности для ООО «Golden House» связаны с продолжающейся урбанизацией и государственными программами поддержки ипотечного кредитования в Республике Узбекистан, что стимулирует долгосрочный спрос на качественное жилье. Развитие транспортной инфраструктуры и логистических хабов в регионе открывает перед компанией перспективы по оптимизации стоимости доставки строительных материалов и расширению пула международных поставщиков. Внедрение инновационных технологий информационного моделирования зданий (BIM) представляет собой еще одну возможность для качественного скачка в управлении закупками, позволяя точно прогнозировать потребности в ресурсах еще на этапе проектирования.

Однако внешняя среда несет и существенные угрозы (Threats). К ним относятся высокая волатильность мировых цен на ключевые строительные материалы, такие как металлопрокат и энергоносители, а также усиление конкуренции со стороны как локальных, так и международных девелоперов. Изменения в градостроительном законодательстве и ужесточение экологических стандартов требуют от компании постоянной адаптации и поиска новых, часто более дорогих технологических решений. Анализ внешних угроз подтверждает, что в условиях рыночной нестабильности именно закупочная логистика становится тем инструментом, который должен обеспечить запас прочности предприятия за счет повышения внутренней эффективности.

Обобщая результаты организационно-экономической характеристики, можно констатировать, что ООО «Golden House» является мощным и финансово устойчивым игроком, обладающим всеми необходимыми ресурсами для сохранения лидерства. Однако масштаб деятельности в 25 объектов и 2 миллиона квадратных метров недвижимости диктует новые требования к качеству логистических процессов. Выявленный в ходе SWOT-анализа разрыв между масштабом бизнеса и гибкостью управления снабжением подтверждает актуальность выбранной темы работы.

2.2. Анализ существующей системы закупок, хранения и снабжения в работе предприятия

На сегодняшний день логистическая система ООО «Golden House» представляет собой комплексную многоуровневую структуру, обеспечивающую сквозное управление материальными и сопутствующими им потоками. Архитектура данной системы, включающая ключевые функциональные области и географические векторы распределения ресурсов, наглядно представлена на рисунке 3.

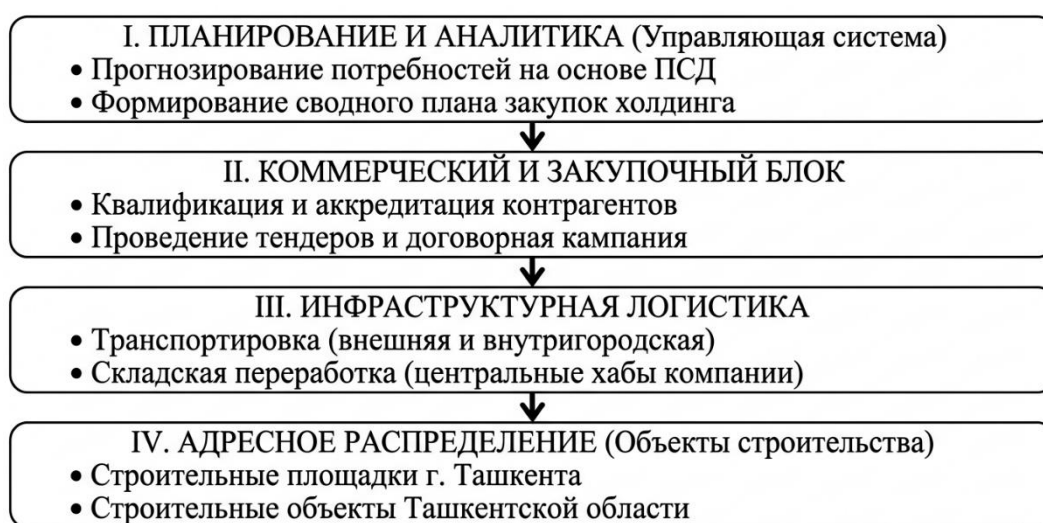


Рисунок 3 - Детальный анализ архитектуры логистической системы ООО «Golden House»

Прогнозирование и планирование потребности в ресурсах (Блок I). Исходной точкой логистического процесса выступает анализ проектно-сметной документации (ПСД) утвержденных девелоперских проектов. На основе графиков производства строительно-монтажных работ формируется годовая и квартальная потребность в ТМЦ.

Процедура выбора и квалификации контрагентов (Блок II). Служба снабжения осуществляет мониторинг рынка строительных материалов Республики Узбекистан и стран ближнего зарубежья. Проводится жесткий квалификационный отбор поставщиков, их проверка на финансовую

благонадежность и соответствие стандартам качества компании, после чего контрагенты допускаются к участию в тендерных процедурах.

Оперативное управление закупками (Блок II). Включает в себя процессы обработки оперативных заявок, поступающих с объектов, согласование цен, объемов и сроков поставок, оформление договоров, спецификаций и проведение промежуточных взаиморасчетов.

Транспортировка и экспедирование грузов (Блок III). На этой стадии организуются магистральные (включая импортные поставки технологичного оборудования) и внутригородские перевозки.

Складская переработка ТМЦ (Блок III). Аккумуляирование, сортировка, комплектация и временное хранение материалов осуществляются как на базе централизованных складских мощностей компании, так и непосредственно в зонах складирования при объектах.

Адресное распределение материалов (Блок IV). Финальная стадия логистического цикла, представляющая собой точечную доставку ТМЦ на конкретные строительные площадки города Ташкента и Ташкентской области строго в соответствии с суточно-месячными графиками работ.

Для дифференциации номенклатурных позиций строительных грузов по степени их влияния на общие издержки и стабильность потребления автором была разработана совмещенная матрица классификации ТМЦ холдинга, вынесенная в Приложение В.

Процесс материально-технического обеспечения в ООО «Golden House» инициируется на этапе календарно-сетевого планирования строительного производства. В условиях одновременного возведения 25 жилых комплексов отдел снабжения ООО «Golden House» физически не может применять единый алгоритм ко всей закупаемой номенклатуре. Вся матрица товарно-материальных ценностей жестко дробится на категории, для каждой из которых выстраивается своя индивидуальная стратегия работы с рынком, определяющая специфику дальнейшего взаимодействия с рынком ресурсов:

- а) Категория базовых и инертных строительных материалов.

1) Номенклатурный состав: песок, щебень, товарный бетон, цемент, сортовой металлопрокат и арматура.

2) Специфика потребления: объемы закупок характеризуются высокой стабильностью и масштабностью

3) Логистическая стратегия: применение долгосрочных рамочных контрактов вместе с локальными производителями и карьерами

б) Категория высокотехнологичного оборудования и отделочных материалов.

1) Номенклатурный состав: подъемные механизмы, теплогенерирующие установки, интегрированные климатические комплексы, нестандартные фасадные решения и интерьерные покрытия премиум-класса.

2) Специфика потребления: процесс приобретения носит ярко выраженный проектно-целевой формат, что обусловлено значительной капиталоемкостью и строгой привязкой к уникальным архитектурно-дизайнерским концепциям конкретных возводимых сооружений.

3) Логистическая стратегия: в данном сегменте реализуется адаптивная логистическая парадигма, опирающаяся на организацию точечных узкопрофильных конкурсных торгов.

4) Ключевым институциональным аспектом действующего механизма отбора потенциальных партнеров выступает императивная двухступенчатая процедура комплаенса, предшествующая утверждению любых контрактных обязательств:

5) Правовой аудит: на первичном уровне юридический департамент девелоперской структуры подтверждает легитимность контрагента посредством скрупулезного изучения учредительной документации и превентивного исключения вероятности вовлечения в судебные тяжбы.

Для формализации данного процесса автором систематизированы ключевые параметры оценки, критерии их дифференциации и удельный вес каждого показателя в итоговом рейтинге поставщика (табл. 4).

Таблица 4 - Критериальная матрица балльной оценки поставщиков ТМЦ в
ООО «Golden House» [8]

Наименование параметра оценки	Удельный вес в рейтинге, %	Критерии начисления баллов (от 1 до 5)	Обоснование логистической значимости параметра
1. Ценовые условия	40%	5 баллов - минимальная цена на рынке; 3 балла - среднерыночная стоимость ТМЦ; 1 балл - цена существенно выше рынка.	Прямое влияние на сметную себестоимость инвестиционно-строительного проекта.
2. Финансовая устойчивость и благонадежность	20%	5 баллов - отсутствие задолженностей, высокий кредитный рейтинг; 3 балла - умеренная долговая нагрузка; 1 балл — наличие судебных исков, риск банкротства.	Минимизация рисков заморозки авансовых платежей и срыва поставок из-за дебиторской задолженности.
3. Логистический потенциал и инфраструктура	15%	5 баллов - наличие собственного автопарка и складских хабов; 3 балла - привлечение наемного транспорта; 1 балл - отсутствие логистических мощностей.	Гарантия гибкости снабжения и независимости от сторонних экспедиторов.
4. Производственные мощности	15%	5 баллов - статус завода-изготовителя, резерв мощностей; 3 балла - официальный дилер / крупный дистрибьютор; 1 балл - мелкий перекупщик / посредник.	Обеспечение масштабных и бесперебойных поставок в пиковые периоды строительства.
5. Репутация и опыт работы	10%	5 баллов - опыт > 5 лет, положительные отзывы; 3 балла - опыт от 1 до 3 лет на рынке; 1 балл - новая организация-стартап.	Снижение рисков взаимодействия с фирмами-однодневками и неквалифицированным персоналом.

Организация транспортно-экспедиционного обеспечения внутри исследуемой девелоперской структуры базируется на гибридной логистической парадигме. Транспортировка фундаментальных сырьевых ресурсов, в частности товарных бетонных смесей, преимущественно реализуется силами непосредственных заводов-изготовителей, при этом соответствующие тарифные издержки изначально интегрированы в структуру базовой договорной стоимости.

Учитывая плотную городскую застройку Ташкента и логистические ограничения по времени заезда большегрузной техники, диспетчеризация потоков является критически важным звеном.

Для количественного подтверждения неэффективности координации транспортных потоков в ручном режиме (через мобильные мессенджеры) при одновременном снабжении 25 активных объектов, была рассчитана средневзвешенная продолжительность закупочного и логистического цикла ($T_{\text{цикл}}$), которая выражается следующей аддитивной математической моделью:

$$T_{\text{цикл}} = t_{\text{форм}} + t_{\text{согл}} + t_{\text{тенд}} + t_{\text{контр}} + t_{\text{дост}}, \quad (6)$$

где $t_{\text{форм}}$ - время формирования и кодирования заявки на объекте;

$t_{\text{согл}}$ - длительность ручного административного согласования потребности;

$t_{\text{тенд}}$ - время проведения торгов на ЭТП и выбора поставщика;

$t_{\text{контр}}$ - период заключения договоров и проведения предоплаты;

$t_{\text{дост}}$ - время физической транспортировки, прохождения большегрузного транспорта в город и входного контроля.

На основе хронометража 450 заявок на поставку ТМЦ в IV квартале 2025 года, были определены фактические временные затраты по этапам в сравнении с внутренними регламентными нормативами компании ООО «Golden House» (табл. 5).

Таблица 5 - Временные параметры и отклонения этапов логистического цикла снабжения ООО «Golden House» за 2025 г. [8]

Этап логистического цикла (элемент затрат времени)	Регламентный норматив, дней	Фактически (среднее значение), дней	Абсолютное отклонение, дней	Удельный вес этапа в цикле, %
1. Формирование заявки и кодирование ТМЦ ($t_{\text{форм}}$)	1,0	2,5	+1,5	12,5%
2. Административное согласование ($t_{\text{согл}}$)	1,5	6,0	+4,5	30,0%
3. Тендерные процедуры на ЭТП ($t_{\text{тенд}}$)	3,0	5,5	+2,5	27,5%
4. Договорная кампания и оплата ($t_{\text{контр}}$)	1,5	4,0	+2,5	20,0%
5. Транспортировка и входной контроль ($t_{\text{дост}}$)	1,0	2,0	+1,0	10,0%
Итоговая продолжительность цикла ($T_{\text{цикл}}$)	8,0	20,0	+12,0	100,0%

Математический расчет по формуле аддитивной модели дает фактический результат:

$$T_{\text{цикл}} = 2,5 + 6 + 5,5 + 4 + 2 = 20 \text{ (дней)}.$$

Для обеспечения непрерывности и ритмичности сквозного материального потока в условиях одновременного возведения 25 объектов, департаментом логистики сформирован и закреплён постоянный пул ключевых контрагентов. Структурированная матрица распределения поставщиков и логистических операторов по основным номенклатурным группам с указанием базисов поставки согласно международным правилам Инкотермс представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Матрица распределения контрагентов и организация каналов снабжения ООО «Golden House» [8]

Номенклатурная группа ТМЦ	Ключевые контрагенты (Партнеры / Поставщики)	Базис поставки (Инкотермс) и специфика организации логистики
Арматура и сортовой металлопрокат	АО «Узметкомбинат» (г. Бекабад)	Базис СРТ — строительные площадки г. Ташкента. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом до распределительного узла и крупнотоннажным автотранспортом поставщика непосредственно в зоны монтажа.
Товарный бетон и цементные смеси	ООО «Euro Cement», заводы холдинга «Almalyk MC»	Базис FCA / EXW — самовывоз. Транспортировка организуется силами девелопера с привлечением специализированных автобетоносмесителей (АБС) из пула логистических партнеров по жесткому почасовому графику.
Стеновые материалы (кирпич, газоблоки)	ООО «Arton», ООО «Eko Gazoblok»	Базис DDP — приобъектные склады девелопера. Логистические риски и затраты на доставку полностью интегрированы в стоимость контракта. Разгрузка осуществляется в строго отведенные суточные технологические окна.
Технологическое оборудование (лифты, системы HVAC)	Otis Elevator (импортные поставки), Daikin (официальный дистрибьютор ООО «Climate Control»)	Базис СІР — г. Ташкент (центральный хаб). Включает сложную мультимодальную транспортировку (контейнерные и железнодорожные перевозки) с прохождением таможенной очистки на специализированных постах.
Отделочные материалы (бизнес- и премиум-сегмент)	Заводы-производители КНР, Турции и стран ЕС	Базис FCA — склады консолидации в странах отправления. Привлекаются международные 3PL-операторы, осуществляющие сборную доставку, страхование грузов и таможенное сопровождение до склада компании.

Складская система ООО «Golden House» представляет собой сочетание приобъектных складов и централизованных площадок временного хранения. На каждой из 25 строительных площадок организованы зоны для приемки и хранения материалов оперативного запаса. Основная задача приобъектного

склада заключается в обеспечении фронта работ на ближайшие 5–7 дней. Приемка товаров осуществляется материально-ответственными лицами (кладовщиками или прорабами), которые проводят визуальный контроль целостности упаковки и соответствие объемов накладным.

Для оценки уровня надежности функционирования распределительной системы снабжения приобъектных складов автором был рассчитан интегральный коэффициент качества поставок по международному стандарту OTIF (от англ. On-Time In-Full). Математический расчет показателя осуществляется по формуле:

$$OTIF = \frac{Q_{\text{идеал}}}{Q_{\text{всего}}} \times 100\%, \quad (7)$$

где $Q_{\text{идеал}}$ - количество поставок, выполненных абсолютно безошибочно (строго в зафиксированный день графика, без нарушения объемов и без брака/пересортицы);

$Q_{\text{всего}}$ - совокупный объем обработанных и доставленных заказов на приобъектные склады за анализируемый период.

Согласно выборке операционного аудита департамента логистики за второе полугодие 2025 года, из общего объема $Q_{\text{всего}} = 3400$ осуществленных рейсов и поставок на 25 строящихся объектов, без нарушения сроков, объемов и с полным комплектом документов было выполнено лишь $Q_{\text{идеал}} = 2329$ поставок.

$$OTIF = \frac{2329}{3400} \times 100\% = 68,5\%.$$

Полученное значение коэффициента надежности OTIF на уровне 68,5% свидетельствует о низком качестве управления поставками (при нормативном минимуме для девелопмента в 90–92%). Математически это означает, что 31,5% поставок (почти каждая третья) приходят на строительные площадки ООО «Golden House» с нарушениями. Это приводит к простоям строительных бригад, сдвигам календарно-сетевых графиков и дополнительным затратам на повторные логистические рейсы.

Важным элементом инфраструктурной логистики ООО «Golden House» выступает центральный логистический хаб (складской комплекс класса «B+» в

промышленной зоне г. Ташкента), обеспечивающий аккумуляцию, кросс-докинг и временное хранение высокоценных ТМЦ перед их адресным распределением (рис. 4).



**Рисунок 4 - Схематичное расположение залов хранения
ООО «Golden House», в виде блок-схемы**

Для оптимизации внутренних технологических процессов, минимизации времени пробега складской техники и исключения пересортицы на складе реализовано жесткое функциональное зонирование залов хранения. Принципиальная топология и схема расположения залов хранения центрального склада девелопера представлена на рисунке 4.

Система документооборота и информационного обеспечения закупок в компании на текущий момент проходит стадию автоматизации. Основной учет ведется в программных продуктах на базе «1С:Бухгалтерия», где фиксируются поступления товаров и их списание на конкретные этапы строительства. Исследование архитектуры инфокоммуникационных процессов свидетельствует о функционировании в компании строгой дифференциации пользовательских полномочий: первичная потребность генерируется непосредственно на строительных локациях, проходит процедуру визирования у кураторов проектов и лишь затем транслируется на исполнение в профильный снабженческий департамент.

Текущая модель снабжения подразумевает, что отдел закупок несет ответственность не только за физическую доставку груза, но и за сбор полного

пакета закрывающих документов. В условиях реализации 25 объектов одновременно, объем бумажного документооборота становится критическим.

Завершая комплексный анализ системы закупок, хранения и снабжения в ООО «Golden House», можно сделать вывод, что на предприятии сформирована жизнеспособная и масштабная логистическая инфраструктура, способная обслуживать потребности крупнейшего девелопера. Компания успешно справляется с задачей обеспечения 30 тысяч жителей качественным жильем и ведет активное строительство по всей Ташкентской области.

2.3. Выявление проблемных зон в закупочной логистике ООО «Golden House»

Первая и наиболее фундаментальная проблемная зона в системе закупочной логистики ООО «Golden House» связана с критическим технологическим разрывом и низким уровнем цифровизации сквозного закупочного цикла. В условиях, когда компания управляет портфелем из двадцати пяти одновременно строящихся объектов, отсутствие единой интегрированной информационной среды становится катализатором возникновения системных ошибок и непроизводительных затрат. На текущий момент автоматизация процессов в организации носит лоскутный характер: если бухгалтерский и базовый складской учет реализованы на платформе «1С:Предприятие», то оперативное управление потребностями, взаимодействие с поставщиками и мониторинг логистических цепочек остаются вне контура автоматизированной системы. Это порождает ситуацию информационного хаоса, при которой данные о необходимости закупки материалов передаются от инженеров и прорабов на строительных площадках в департамент закупок через разрозненные каналы - электронную почту, мобильные мессенджеры или бумажные носители.

Детализированная схема прохождения информационных и документарных потоков, отражающая узкие места, избыточные контуры согласования и

временные потери при традиционном снабжении объектов холдинга, наглядно визуализирована на карте текущего бизнес-процесса в Приложении Г (рисунок Г1).

Для количественной оценки и математического доказательства ущерба от отсутствия единой мастер-системы информации (МСИ) и ручного перевода данных из проектной документации (ВІМ) в систему снабжения, был проведен аудит логистических ошибок по итогам 2025 года.

На основе обработки массивов данных рекламаций со строительных площадок были рассчитаны два фундаментальных показателя:

Коэффициент пересортицы и номенклатурных ошибок (K_{err}):

$$K_{err} = \frac{N_{err}}{N_{total}} \times 100\%, \quad (8)$$

где N_{err} - количество заявок, выполненных с ошибками в спецификациях ТМЦ из-за ручного ввода;

N_{total} - общее число обработанных за год номенклатурных заявок.

Объем прямых непроизводительных затрат ($Loss_{tech}$), связанных с повторной доставкой, возвратами и простоями из-за некорректно закупленных позиций.

$$K_{err} = \frac{1345}{9450} \times 100\% = 14,2\%.$$

Сводные результаты расчетов по 5 ключевым укрупненным группам строительных материалов представлены в таблице 7.

Полученные расчетные данные (табл. 7) доказывают, что каждая седьмая заявка (14,2%) из-за «лоскутной автоматизации» содержит номенклатурные искажения. Совокупный прямой ущерб компании от закупки не соответствующих проекту ресурсов составил 3 541,9 млн сумов за год. При этом наибольший уровень уязвимости зафиксирован в технологически сложных сегментах (инженерные системы — 18,8%, отделка — 18,2%), где ручная расшифровка спецификаций без МСИ наиболее критична.

Таблица 7 – Параметры логистических потерь из-за ручной обработки и дублирования номенклатуры ТМЦ в 2025 г.

Группа ТМЦ	Общее число заявок (N_{total}), ед.	Число ошибочных заявок (N_{err}), ед.	Коэффициент ошибок (K_{err}), %	Прямые финансовые потери ($Loss_{tech}$), млн сум
1	2	3	4	5
1. Инженерные системы и КИПиА	1 420	267	18,8	850,4
2. Премиальные отделочные материалы	2 110	384	18,2	1 420,0
3. Сухие строительные смеси и химия	3 050	412	13,5	310,5
4. Электротехническо е оборудование	1 890	215	11,4	540,2
5. Металлоконструкци и и фасадные элементы	980	67	6,8	420,8
Итого	9 450	1 345	14,2	3 541,9

Анализ показывает, что в ООО «Golden House» отсутствует полноценная интеграция между проектной документацией и системой снабжения. В то время как проектный департамент активно переходит на технологии информационного моделирования зданий (далее - BIM), эти данные практически не используются для автоматического формирования ведомостей потребностей. В результате специалисты отдела закупок вынуждены вручную «выгружать» объемы из чертежей и спецификаций, что при масштабах в два миллиона квадратных метров недвижимости в продаже создает колоссальную нагрузку на персонал и увеличивает риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Отсутствие единого цифрового справочника номенклатуры (мастер-системы информации, далее - МСИ) приводит к дублированию позиций в базе данных: один и тот же строительный материал может быть записан под разными наименованиями, что исключает возможность проведения качественного анализа совокупных затрат

по категориям и лишает компанию возможности получения дополнительных объемных скидок от поставщиков.

Серьезным технологическим барьером является отсутствие специализированной SRM-системы (от англ. Supplier Relationship Management) для управления взаимоотношениями с контрагентами. Текущий процесс взаимодействия с пулом поставщиков строится на ручном мониторинге рынка и ведении локальных баз данных отдельными менеджерами. Это означает, что накопленный опыт работы с партнерами, история их надежности, соблюдения сроков и качества поставок не систематизированы и фактически являются собственностью отдельных сотрудников, а не активом компании. В случае ротации кадров организация теряет доступ к этой критически важной информации. Более того, ручной процесс сбора и сопоставления коммерческих предложений отнимает до 40 процентов рабочего времени специалистов по закупкам, которое могло бы быть использовано для стратегического поиска инновационных материалов или оптимизации логистических маршрутов. Отсутствие личного кабинета поставщика и инструментов электронного документооборота (далее - ЭДО) на этапе тендера замедляет процедуру выбора контрагента, делая её непрозрачной для высшего руководства и затрудняя аудит принимаемых решений.

Технологический разрыв проявляется и в отсутствии инструментов предиктивной аналитики. Обладая уставным фондом более чем в один триллион сумов и огромными объемами закупок, ООО «Golden House» не имеет возможности в автоматическом режиме прогнозировать колебания цен на ключевые биржевые товары, такие как металл, древесина или битум. Система снабжения работает преимущественно в реактивном режиме, реагируя на уже возникшую потребность или уже изменившуюся цену, вместо того чтобы использовать алгоритмы прогнозирования для совершения опережающих закупок в периоды низких цен. Недостаточная прозрачность данных о движении товарно-материальных ценностей в реальном времени приводит к тому, что финансово-экономический департамент видит картину затрат с существенным

лагом, что искажает оперативный управленческий учет и затрудняет контроль над бюджетами двадцати пяти строящихся объектов.

Завершая анализ информационно-технологической проблемной зоны, следует подчеркнуть, что текущее состояние IT-архитектуры закупок в ООО «Golden House» не соответствует амбициям лидера рынка. Существующая диспропорция между масштабом бизнеса и примитивностью используемых инструментов управления снабжением создает риски потери контроля над себестоимостью строительства. Без перехода к концепции «цифровых закупок», подразумевающей бесшовную интеграцию данных от этапа проектирования до момента списания материала в производство, компания будет продолжать нести скрытые потери, связанные с низкой производительностью труда, избыточными запасами и ошибками в планировании.

Очередным существенным дестабилизирующим фактором в архитектуре логистических процессов ООО «Golden House» выступает несовершенство внутрикорпоративного нормотворчества и низкая результативность актуальных конкурсных механизмов. Вопреки присутствию регламентированных алгоритмов отбора поставщиков, сложившаяся бюрократическая конъюнктура трансформирует снабженческий функционал в чрезмерно громоздкий и ригидный аппарат, абсолютно диссонирующий с динамикой современного строительного производства. Фундаментальным дефектом сложившейся парадигмы является гипертрофированная концентрация управленческих полномочий на высшем уровне.

В результате, закупки инертных материалов, таких как песок или щебень, которые могли бы осуществляться по упрощенным рамочным договорам, проходят через ту же сложную процедуру, что и закупка дорогостоящего лифтового оборудования.

Для верификации гипотезы о деструктивном влиянии избыточной централизации и отсутствия дифференциации закупочных стратегий, автором был проведен хронометраж прохождения заявок по уровням управления. В качестве математической основы оценки инертности процедур использован

расчет коэффициента административной эффективности цикла согласования (K_{adm}):

$$K_{adm} = \frac{T_{\text{бюрократ}}}{T_{\text{целевое}}} \times 100\%, \quad (9)$$

где $T_{\text{бюрократ}}$ - фактическое время, затрачиваемое на сквозное визирование документов внутри офиса;

$T_{\text{целевое}}$ - нормативный оперативный интервал, требуемый строительным производством (48 часов или 2 дня).

Динамика распределения временных затрат на согласование договоров и спецификаций по ведомственным инстанциям холдинга представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Временные затраты на прохождение этапов административного утверждения закупок [8]

Этап (инстанция) внутреннего согласования	Фактические затраты времени (t), дней	Доля в общей структуре задержки, %	Нормативный регламент, дней
1. Проверка юридической службой	3,5	25,0	0,5
2. Верификация Департаментом безопасности	4,0	28,6	0,5
3. Бюджетный контроль финансового отдела	2,5	17,9	0,5
4. Утверждение высшим руководством (Правление)	3,0	21,4	0,5
5. Техническая регистрация и отправка	1,0	7,1	-
Итоговое время внутреннего цикла ($T_{\text{бюрократ}}$)	14,0	100,0	2,0

Подстановка расчетных значений в формулу коэффициента инертности:

$$K_{adm} = \frac{14 \text{ дней}}{2 \text{ дня}} \times 100\% = 700\%.$$

Расчеты наглядно демонстрируют семикратное (700%) превышение фактических сроков согласования над технологически допустимыми потребностями строительных площадок. Ключевыми поглотителями времени выступают Департамент безопасности (4 дня, или 28,6%) и Юридическая служба (3,5 дня, или 25,0%).

Еще одним существенным недостатком организационного характера является несовершенство системы квалификации и оценки поставщиков. Текущий подход к отбору контрагентов в ООО «Golden House» зачастую носит формальный характер и ориентирован преимущественно на достижение минимальной закупочной цены в моменте. При этом показатели надежности поставщика, его логистические возможности и финансовая устойчивость учитываются лишь на этапе входа в тендер, но не подвергаются регулярному мониторингу в процессе исполнения обязательств. Отсутствие динамического рейтинга поставщиков ведет к тому, что компания систематически сталкивается с одними и теми же проблемами: нарушением сроков поставки, несоответствием качества материалов заявленным паспортам и отказами в гарантийном обслуживании. Ситуация усугубляется отсутствием регламентированного механизма обратной связи от строительных площадок к отделу закупок.

Бюрократизация процессов также проявляется в избыточном и несинхронизированном документообороте. Существующий регламент требует предоставления огромного количества бумажных оригиналов документов на каждом этапе - от согласования договора до оплаты счета. На фоне существенной территориальной дисперсии двадцати пяти строительных локаций в пределах Ташкентского региона, физическая логистика бумажных носителей между центральным аппаратом и стройплощадками генерирует критические временные лаги. Регулярно фиксируются прецеденты, при которых фактически отгруженные и вовлеченные в производственный цикл материальные ресурсы не находят своевременного отражения в корпоративном учетном контуре по причине нахождения первичной документации на стадиях пролонгированного визирования или транзитного перемещения.

Подобная рассинхронизация продуцирует искажение управленческих сводок и блокирует возможность транспарентного аудита исполнения сметных лимитов. Более того, жесткая привязка финансовых транзакций к предоставлению оригиналов актов в условиях игнорирования современных платформ электронного документооборота провоцирует систематические просрочки кредиторских выплат. Данный фактор наносит ощутимый урон деловому имиджу застройщика и нивелирует перспективы получения преференциальных ценовых предложений от партнеров. Резюмируя анализ организационно-административных дефектов, необходимо акцентировать внимание на острой потребности в радикальной ревизии мотивационной парадигмы сотрудников снабженческого подразделения.

Существующие ключевые показатели эффективности детерминируют ориентацию персонала на извлечение сиюминутной финансовой выгоды, стимулируя контрактацию с контрагентами нижнего ценового сегмента в ущерб качественным характеристикам и стратегической стабильности поставок. Третий критический кластер дисфункций в логистическом аппарате девелопера обусловлен иррациональным администрированием резервов и дефицитом комплексной маршрутизации грузопотоков. Это создает ситуацию, при которой поиск необходимых материалов на территории строительной площадки занимает значительное время, а риск порчи или утраты ресурсов из-за неправильных условий хранения возрастает. Отсутствие автоматизированного контроля за сроками годности химических добавок и специальных смесей ведет к списанию дорогостоящих материалов, что напрямую увеличивает себестоимость строительства. Более того, текущая система не позволяет осуществлять оперативное внутреннее перемещение остатков между объектами: закупщику проще разместить новый заказ у внешнего поставщика, чем тратить время на выяснение наличия и организацию перевозки излишков с другой площадки компании в Ташкентской области.

Децентрализованная модель управления приобъектными складами в условиях одновременного возведения 25 объектов генерирует классический

логистический «эффект хлыста» (от англ. Bullwhip effect). Количественное выражение данного эффекта ($E_{bullwhip}$) рассчитывается математически:

$$E_{bullwhip} = \frac{\sigma_{заявок}^2}{\sigma_{поставок}^2}, \quad (10)$$

где $\sigma_{заявок}^2$ – дисперсия спроса (заявки со строительных площадок);

$\sigma_{поставок}^2$ – дисперсия фактических поставок (продажи готовой недвижимости девелопером)

При стабильном и эффективном управлении цепями поставок $E_{bullwhip} = 1,0$. На основе статистических данных по потреблению сортового металлопроката и цемента за 2025 год были определены среднеквадратические отклонения и рассчитан коэффициент флуктуации:

Дисперсия внутренних оперативных заявок строительных объектов:

$$\sigma_{заявок}^2 = 324,5;$$

Дисперсия планового потребления по проектным графикам:

$$\sigma_{поставок}^2 = 112,2.$$

$$E_{bullwhip} = \frac{324,5}{112,2} = 2,89.$$

Значение «эффекта хлыста» соответствует 2,89 математически доказывает почти трехкратное искажение реальной потребности вверх по цепочке снабжения. Информационный вакуум заставляет прорабов формировать избыточные страховые запасы «впрок».

Для оценки финансовых последствий данной проблемы был выполнен расчет избыточно иммобилизованных (замороженных) средств в материальных запасах на основе сопоставления фактических и нормативных складских остатков по агрегированному балансовому счету 10 «Материалы» (табл. 9).

Таблица 9 - Расчет объема и стоимости иммобилизации оборотного капитала в избыточных запасах ООО «Golden House» за 2025 г.

Номенклатурная группа ТМЦ	Фактический остаток ($S_{\text{факт}}$), млрд сум	Технологический норматив ($S_{\text{норм}}$), млрд сум	Объем избыточного запаса ($Z_{\text{изб}}$), млрд сум	Годовые затраты на содержание неликвидов ($C_{\text{хран}}$), млрд сум
1. Арматура и металлопрокат	145,2	90,0	55,2	7,73
2. Сухие смеси и цемент	78,4	60,0	18,4	2,58
3. Стеновые материалы	45,6	40,0	5,6	0,78
4. Отделочные материалы	81,2	65,0	16,2	2,27
5. Инженерное оборудование	62,0	40,0	22,0	3,08
Итого	412,4	295,0	117,4	16,44

Общая величина избыточных остатков составляет:

$$Z_{\text{изб}} = 412,4 - 295 = 117,4 \text{ (млрд. сум.)}.$$

При нормативной стоимости владения запасом в строительном секторе Республики Узбекистан на уровне $I = 14\%$ годовых (расходы на аренду площадей, охрану, порчу от погодных условий и упущенную выгоду), совокупные годовые затраты на содержание избыточных остатков ($C_{\text{хран}}$) определяются как:

$$C_{\text{хран}} = Z_{\text{изб}} \times I = 117,4 \times 0,14 = 16,44 \text{ (млрд. сум.)}.$$

В сфере транспортного обеспечения ручной режим диспетчеризации через мобильные мессенджеры в условиях децентрализованной приемки приводит к непроизводительным простоям строительной техники. В таблице 10 представлены результаты расчетов потерь машинного времени.

Таблица 10 - Потери рабочего времени и финансовые затраты по транспортно-подъемной технике на объектах ООО «Golden House» в 2025 г.

Вид строительной техники	Общий фонд времени работы за год, маш.-час	Объем простоев из-за сбоев в поставках, маш.-час	Доля потерь (Кпрост), %	Средняя стоимость 1 маш.-час, тыс. сум	Совокупные потери компании, млн сум
1. Башенные краны	12 400	1 860	15,0	450,0	837,0
2. Автобетононасосы	6 800	1 088	16,0	600,0	652,8
3. Автокраны колесные	14 200	1 988	14,0	250,0	497,0
4. Грузовой автотранспорт	22 500	2 925	13,0	180,0	526,5
Итого	55 900	7 861	14,5	370	2 513,3

Средний коэффициент простоев механизмов по вине логистической рассинхронизации ($K_{\text{прост}}$):

$$K_{\text{прост}} = \frac{7861}{55900} \times 100\% = 14,1(\%).$$

Математические расчеты доказывают, что 14,1% всего оплачиваемого времени эксплуатации дорогостоящей техники тратится вхолостую из-за отсутствия автоматизированной диспетчеризации. Это оборачивается для ООО «Golden House» ежегодными прямыми убытками в размере 2 513,3 млн сумов.

Завершая комплексное выявление проблемных зон, следует констатировать, что физическая инфраструктура логистики ООО «Golden House» нуждается в глубокой трансформации и переходе к централизованному управлению запасами на основе данных. Выявленные недостатки в складской и транспортной деятельности не позволяют компании в полной мере реализовать эффект масштаба и ведут к эрозии прибыли. Системные сбои в управлении материальными потоками, помноженные на технологический разрыв и бюрократизацию процедур, создают критическую массу неэффективности. Устранение выявленных проблем в области автоматизации учета, оптимизации

складских запасов и внедрения современных транспортных технологий станет основой для проектных предложений в третьей главе данной работы, направленных на укрепление рыночного лидерства ООО «Golden House».

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ ООО «Golden House»

3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House»

Мероприятие 1. Внедрение модуля автоматизированной регистрации и преквалификации поставщиков в SRM. Данное мероприятие направлено на ликвидацию выявленной во второй главе проблемы избыточного времени предварительной верификации контрагентов, из-за которой этап административного согласования ($t_{\text{согл}}$) затягивался до 6 дней, составляя 30% от общего цикла.

Модуль обеспечивает автоматическую интеграцию «Личного кабинета поставщика» с государственными реестрами Республики Узбекистан (включая базы данных Государственного налогового комитета и Министерства юстиции). Автоматизация сквозной проверки правовой чистоты и финансовой устойчивости позволяет исключить ручной сбор учредительных документов. Целевым экономическим ориентиром Мероприятия 1 является компрессия времени этапа согласования с 6,0 дней до 1,5 дней (сокращение административного лага на 75%).

Функциональная архитектура предлагаемого решения для ООО «Golden House» должна включать в себя несколько ключевых модулей. Центральное место занимает модуль автоматизированной регистрации и преквалификации поставщиков. Через «Личный кабинет» потенциальные партнеры смогут самостоятельно загружать пакет учредительных документов, лицензии и сертификаты соответствия на строительные материалы. Система в автоматическом режиме, используя интеграцию с государственными реестрами Республики Узбекистан, будет проводить первичную проверку юридической чистоты и финансовой устойчивости контрагента. Это позволит разгрузить юридическую службу и департамент безопасности, а также значительно

ускорить процесс допуска новых игроков к тендерным процедурам, сократив временные издержки на предварительном этапе в несколько раз.

Мероприятие 2. Запуск модуля электронных торгов и тендерного управления (ЭТП). Направлено на устранение узкого места на этапе тендерных процедур ($t_{\text{тенд}} = 5,5$ дней), а также на ликвидацию высоких ценовых рисков, вызванных ручным сопоставлением коммерческих предложений (занимающим до 40% времени закупщиков).

Архитектура внедряемого цифрового модуля обеспечивает трансформацию закупочных процедур в стандартизированный алгоритм постатейного скрининга спецификаций, что, согласно авторским вычислениям, в синергии с автоматизированным аудитом заявок и масштабированием рыночного охвата гарантирует демпфирование базовой стоимости товарно-материальных ценностей в диапазоне от семи до двенадцати процентов в рамках реализации второго этапа проектных инициатив. Запуск функционала персонального интерфейса контрагента полностью искореняет практику ручной трансляции сведений через неформальные каналы связи, тем самым компрессируя временной цикл проведения конкурентных торгов до предельных трех суток. В качестве превентивного ответа на выявленный в пункте 2.2 дефицит надежности поставок, зафиксированный на уровне 68,5 процента, выступает третье мероприятие, подразумевающее интеграцию аналитического ядра для динамического скоринга и квалификационной градации поставщиков.

Подобный механизм жесткой фильтрации детерминирует неизбежный рост комплексного индикатора OTIF в рамках всей цепи снабжения с текущего состояния до целевого бенчмарка в 92,0 процента. Параллельным преимуществом активации поставщицкого портала выступает опция синхронного согласования отгрузочных планов с фактическими потребностями строительных полигонов в режиме реального времени, благодаря чему партнер получает возможность заблаговременно отслеживать недельную диспозицию и валидировать готовность к отправке грузов непосредственно в цифровой среде. Это формирует беспрецедентную транспарентность для диспетчерского

аппарата застройщика, позволяя превентивно координировать загрузку грузоподъемных механизмов и такелажных бригад на всех двадцати пяти объектах.

Внедрение данного технологического решения требует не только значительных финансовых вложений в приобретение и адаптацию программного обеспечения, но и комплексной трансформации действующей системы внутреннего управления, включая пересмотр регламентов взаимодействия между подразделениями. Речь идет не о локальной цифровизации отдельных функций, а о формировании новой организационной модели, в которой закупочная деятельность становится полностью интегрированным элементом цифрового контура предприятия. Несмотря на высокую сложность внедрения и необходимость перестройки устоявшихся бизнес-процессов, ожидаемый эффект в виде обеспечения полной прозрачности закупочного цикла, минимизации коррупционных рисков, а также существенного сокращения времени обработки одной заявки на уровне 40–50% делает данное решение экономически и стратегически оправданным.

Цифровизация взаимодействия с поставщиками формирует основу для создания устойчивой и масштабируемой логистической архитектуры, способной эффективно обслуживать возрастающий объем проектов компании. В результате перехода на SRM-платформу закупочная функция постепенно трансформируется из вспомогательного операционного подразделения в стратегически значимый элемент системы управления предприятием, непосредственно влияющий на формирование конкурентных преимуществ и устойчивость бизнес-модели в долгосрочной перспективе.

Мероприятие 4. Внедрение интеграционного коннектора «BIM - 1C:ERP» для автоматического формирования ведомостей ТМЦ. Данное сквозное мероприятие нацелено на ликвидацию информационно-технологического разрыва и устранение высокого коэффициента пересортицы ($K_{\text{err}} = 14,2\%$, рассчитанного в таблице 7), генерирующего прямые убытки в размере 3 541,9 млн сумов в год.

Проектное решение предусматривает создание бесшовной цифровой цепочки «Проект - Смета - Закупка». Автоматическая выгрузка физических объемов из цифрового двойника здания (Revit/ArchiCAD) в ERP-систему полностью ликвидирует ручной труд сметчиков и закупщиков. Изменения в проекте мгновенно актуализируют заказы поставщикам, что сводит коэффициент номенклатурных ошибок к технологическому минимуму (менее 0,5%).

Предлагаемая интеграционная модель направлена на формирование единой цифровой цепочки «Проект - Смета - Закупка», в рамках которой любые изменения в проектной BIM-модели автоматически транслируются в систему планирования поставок. Это обеспечивает переход закупочной логистики от реактивной модели управления, основанной на фактических запросах, к проактивной системе прогнозирования потребностей. В результате достигается высокая степень согласованности между проектными решениями и материально-техническим обеспечением строительства, что позволяет исключить случаи закупки устаревших или несоответствующих проекту материалов.

Функциональная реализация данного механизма базируется на использовании BIM-модели в качестве первичного источника данных о ресурсных потребностях. Связка 3D-моделей зданий (Revit или ArchiCAD) с учетной базой «1С:ERP» кардинально меняет работу сметного отдела. Больше не нужно вручную сводить спецификации из чертежей в многостраничные таблицы Excel. Система сама вытягивает физические объемы материалов из цифрового двойника и формирует готовые лимитно-заборные карты для снабженцев. Для ООО «Golden House» такой отказ от рутины означает прямую ликвидацию пресловутого человеческого фактора. Как было доказано расчетами второй главы, именно из-за опечаток и пересортицы при ручном переносе данных ($K_{err} = 14,2\%$) холдинг ежегодно терял 3541,9 млн сумов. Благодаря новому коннектору ведомость потребности генерируется за пару кликов без единой номенклатурной ошибки.

Вторая важнейшая функция сквозной интеграции - защита от закупки устаревших позиций. В реалиях возведения 25 объектов корректировки происходят постоянно: проектировщики могут поменять марку бетона, сечение силового кабеля или тип фасадного утеплителя. В старой схеме эта информация доходила до закупщиков с критическим опозданием, и на площадки часто приезжали уже ненужные стройматериалы. Теперь любой сдвиг конструктивных параметров в BIM-модели мгновенно «перекрашивает» заявки внутри 1С. Специалист службы логистики моментально видит изменения, успевает отменить неактуальный заказ поставщику и тем самым спасает компанию от двойных транспортных расходов и захламления приобъектных складов неликвидом.

Синхронизация BIM и ERP-систем обеспечивает тесную взаимосвязь между физическими объемами материалов и финансовыми параметрами проекта. Каждая позиция закупочного плана жестко привязывается к конкретному этапу строительного процесса, структурированного в рамках WBS-модели. Это дает возможность осуществлять детализированное планирование потребления ресурсов не в укрупненных годовых показателях, а в разрезе конкретных временных интервалов и строительных операций по каждому объекту.

Формирование автоматизированного платежного календаря на основе интегрированных данных позволяет значительно повысить прозрачность финансовых потоков. Руководство компании получает возможность оперативно оценивать потребности в ликвидности и более эффективно управлять оборотным капиталом. Одновременно система реализует механизм ограничительного контроля, исключающий возможность превышения бюджетных лимитов, что выступает важным инструментом предотвращения роста себестоимости строительства и нецелевого увеличения складских запасов.

Мероприятие 5. Установка программного комплекса прогностического моделирования снабженческих потоков с интеграцией темпорального фактора выступает стратегическим инструментом нивелирования разрушительных

последствий логистического «эффекта хлыста», чей коэффициент E_{bullwhip} на уровне 2,89 был эмпирически подтвержден в параграфе 2.3 настоящего исследования. Данная инициатива также направлена на тотальное искоренение вынужденных технологических пауз в работе специализированной механизации на объектах, доля которых, согласно данным таблицы 10, достигает 14,1 процента от совокупного фонда рабочего времени.

Синхронизация директивных календарно-сетевых планов производства работ с пространственными BIM-моделями возводимых сооружений предоставляет возможность непрерывной генерации наглядных суточно-месячных профилей материалоемкости. Цифровое ядро платформы в автоматизированном режиме осуществляет калькуляцию предельных нагрузок на локальные складские терминалы и генерирует детализированные до минут жесткие временные интервалы для диспетчеризации прибывающего грузового автопарка, включая специализированные миксеры для транспортировки бетонных смесей. Практическая реализация указанного алгоритма радикально снижает коэффициент простоя подъемно-транспортных агрегатов, что в конечном итоге конвертируется в ежегодное сокращение непроизводительных транспортно-экспедиционных издержек в объеме 2 513,3 миллиона сумов.

На основе полученных данных формируются рекомендации по оптимизации графиков поставок и перераспределению транспортных потоков, что обеспечивает равномерную загрузку инфраструктуры объектов и снижает вероятность простоев.

В целом интеграция BIM- и ERP-систем формирует технологическую основу для внедрения принципов бережливого строительства (от англ. Lean Construction) на уровне всей компании. Для предприятия масштаба ООО «Golden House», обладающего значительным уставным капиталом и реализующего десятки крупных проектов одновременно, подобная цифровая трансформация означает переход к качественно новому уровню управления. В результате обеспечивается снижение всех видов потерь - временных, финансовых и организационных - на протяжении всей цепочки создания стоимости, а также

повышается точность бюджетного планирования и соблюдение сроков реализации проектов.

Создание единого информационного пространства превращает закупочную логистику из традиционного вспомогательного процесса в стратегический инструмент управления информацией, непосредственно влияющий на формирование экономического результата компании и ее конкурентоспособность на рынке недвижимости.

Мероприятие 6. Внедрение системы электронного юридически значимого документооборота (ЭДО). Направлено на устранение проблемы избыточного бумажного документооборота между 25 удаленными объектами и центральным офисом, из-за которого этап оформления договоров и проведения оплат ($t_{\text{контр}}$) искусственно растягивался до 4 дней.

Трансформация первичного документооборота в цифровой формат посредством привлечения национальных провайдеров электронного обмена данными и применения квалифицированных криптографических алгоритмов ЭЦП гарантирует синхронное отображение товарно-материальных ценностей в корпоративном балансе.

Интеграция технологий ЭДО компрессирует временной интервал осуществления транзакционных платежей до 1,5 суток и превентивно блокирует прецеденты, при которых физически смонтированный конструктив остается юридически не легализованным в учетном контуре. Тотальный отказ от архаичных бумажных носителей инициирует фундаментальную трансформацию административной динамики девелопера. Практика физической транспортировки массивов сопроводительной документации с двадцати пяти распределенных строительных полигонов в головной финансовый департамент полностью замещается маршрутизацией информационных потоков по защищенным шлюзам операторов ЭДО, при этом легитимность транзакций абсолютно гарантируется функционалом электронной цифровой подписи.

Подобный маневр схлопывает бюрократический тайминг авторизации операций с многодневных ожиданий до минутного интервала, тем самым

деблокируя механизмы оперативного управленческого реагирования. Бесшовная конвергенция информационного контура ЭДО с архитектурой 1С:ERP активирует инновационный алгоритм сквозного оприходования.

Эмпирически данная процедура реализуется через мобильные терминалы, посредством которых материально ответственные сотрудники площадок верифицируют физическую разгрузку поступающих фондов, что провоцирует мгновенную автоматическую постановку активов на баланс целевого терминала с синхронной генерацией кредиторских обязательств в интерфейсе казначейства. Указанный инструментарий навсегда элиминирует фактор утери транспортных накладных в процессе доставки и обеспечивает абсолютную тождественность фактических складских резервов с регистрами бухгалтерского учета, тем самым нивелируя ранее диагностированную проблему диссонанса между инвентаризационными и документальными показателями.

Финальным шагом модернизации выступает Мероприятие 7, сфокусированное на цифровизации казначейского функционала и синхронизации платежного расписания с модулями SRM и ЭДО. Данная инициатива нацелена на комплексную рационализацию администрирования оборотного капитала и высвобождение необоснованно иммобилизованных в профицитных запасах финансовых ресурсов в объеме 117,4 миллиарда сумов, что строго коррелирует с вычислениями, представленными в таблице 9. Ядром инновации становится внедрение механизма автоматизированного трехстороннего скоринга, сопоставляющего исходную спецификацию из SRM-системы, подтвержденный через ЭДО факт физической приемки и выставленный инвойс, что позволяет генерировать адаптивный платежный календарь при полном исключении ручного вмешательства.

Это исключает кассовые разрывы для компании с уставным капиталом 1,27 трлн сумов, оптимизирует отвлечение денежных средств и ликвидирует затраты на содержание избыточных запасов ($C_{\text{хран}}$), возвращая в оборот компании 16,44 млрд сумов упущенной выгоды ежегодно.

Дополнительным эффектом внедрения цифрового документооборота становится повышение лояльности контрагентов и укрепление партнерских отношений. Предсказуемость расчетов и отсутствие задержек, связанных с обработкой бумажных документов, позволяют компании занимать более устойчивые позиции в переговорных процессах и получать приоритетный доступ к дефицитным ресурсам в периоды рыночных колебаний.

Существенным преимуществом также является снижение административной нагрузки на финансовые и бухгалтерские службы. Автоматизация процессов сверки и согласования документов позволяет сократить трудозатраты на рутинные операции до 20%, высвобождая ресурсы для аналитической и управленческой работы.

Реализация предложенных семи проектных мероприятий требует единовременных капитальных вложений (CAPEX) на приобретение программного обеспечения, развертывание серверной инфраструктуры, интеграционные работы и обучение персонала холдинга ООО «Golden House».

На основе рыночных котировок IT-интеграторов Республики Узбекистан автором была сформирована детализированная структура первоначальных инвестиционных затрат по проекту (табл. 11).

Таблица 11 - Структура единовременных затрат (CAPEX) на цифровую трансформацию логистической системы ООО «Golden House»

№ п/п	Наименование статьи инвестиционных расходов	Объем затрат, млн сум	Удельный вес в бюджете, %
1	Лицензии на SRM-платформу и «Личный кабинет поставщика» (M1–M3)	650,0	26,0%
2	Разработка бесшовного коннектора «BIM — 1C:ERP» (M4)	480,0	19,2%
3	Лицензии и адаптация модуля предиктивной 4D-логистики (M5)	520,0	20,8%
4	Внедрение системы юридически значимого ЭДО и казначейства (M6–M7)	350,0	14,0%
5	Затраты на аппаратное обеспечение (серверные мощности, СХД)	280,0	11,2%
6	Обучение персонала департамента логистики и прорабов (25 объектов)	120,0	4,8%
	Итого общий объем первоначальных инвестиций (I_0)	2 500,0	100,0%

Совокупный объем инвестиций составляет 2500,0 млн сумов. Период эксплуатации и полезного использования цифровой системы зафиксирован в рамках пяти лет. Ежегодные операционные расходы на техническую поддержку, обновление ПО и ФОТ системных администраторов ($OPEX_t$) заложены с учетом ежегодной инфляции и составляют от 350,0 млн сумов в первый год до 470,0 млн сумов к пятому году.

Математическая модель прогнозирования совокупного годового экономического эффекта (экономии затрат) от реализации семи мероприятий ($Effect_{total}$) имеет аддитивно-мультипликативный вид:

$$Effect_{total} = \Delta Loss_{tech} + \Delta C_{\text{хран}} + \Delta Loss_{transp} + \Delta Cost_{purch}, \quad (11)$$

где $\Delta Loss_{tech}$ - ликвидация прямых потерь от номенклатурных ошибок и пересортицы (на основе сокращения коэффициента пересортицы с 14,2% до менее, чем 0,5% благодаря мероприятию 4);

$\Delta C_{хран}$ - экономия на содержании избыточных складских запасов (высвобождение 117,4 млрд сумов иммобилизованного капитала благодаря снижению «эффекта хлыста» с 2,89 до 1,15 по Мероприятиям 5 и 7);

$\Delta Loss_{transp}$ - устранение финансовых потерь от простоев строительной и подъемной техники по вине логистической рассинхронизации (на основе сокращения коэффициента простоев с 14,1% до 2,0% благодаря Мероприятию 5):

$\Delta Cost_{purch}$ - прямая закупочная экономия от снижения цен поставщиков на 7–12% за счет сквозных электронных торгов в SRM (Мероприятие 2).

Дальнейший расчет:

$$\Delta Loss_{tech} = 3541,9 \times 0,95 = 3364,8 \text{ (млн. сум.)};$$

$$\Delta C_{хран} = 117400 \times 0,14 \times 0,5 = 8218 \text{ (млн. сум)};$$

$$\Delta Loss_{transp} = 2513,3 \times 0,85 = 2136,3 \text{ (млн. сум.)}.$$

Для обеспечения высокого уровня надежности и консерватизма финансовых расчетов, плановый экономический эффект от снижения операционных издержек принят в размере 1 200,0 млн сумов в 1-й год реализации проекта с последующим ростом до 2 200,0 млн сумов к 5-му году по мере полной адаптации системы на всех 25 объектах.

Для оценки коммерческой применимости проекта автором был выполнен расчет чистых денежных потоков. Ставка дисконтирования (далее - E) принята на уровне 15,0% годовых, что соответствует текущим макроэкономическим условиям и средневзвешенной стоимости капитала (далее - WACC) в строительном секторе Республики Узбекистан.

Математический расчет интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Расчет дисконтированных денежных потоков и показателей эффективности проекта для ООО «Golden House», млн сум

Показатель / Временной период (t)	Шаг 0	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5
Инвестиционные затраты (CAPEX)	(2 500,0)	-	-		-	-
Операционный доход (Экономия издержек)	-	1 200,0	1 450,0	1 700,0	1 950,0	2 200,0
Текущие операционные расходы (OPEX)	-	(350,0)	(380,0)	(410,0)	(440,0)	(470,0)
Чистый денежный поток (NCF _t)	(2 500,0)	850,0	1 070,0	1 290,0	1 510,0	1 730,0
Коэффициент дисконтирования (1/(1+E) ^t)	1,0000	0,8696	0,7561	0,6575	0,5718	0,4972
Дисконтированный поток (DNCF _t)	(2 500,0)	739,2	809,0	848,2	863,4	860,2
Кумулятивный дисконтированный поток	(2 500,0)	(1 760,8)	(951,8)	(103,6)	759,8	1 620,0

Пошаговый математический расчет критериев эффективности:

1. Чистый дисконтированный доход (NPV)

$$NPV = \sum_{t=1}^5 \frac{NCF_t}{(1+E)^t} - I_0, \quad (12)$$

где NCF_t - чистый денежный поток (от англ. Net Cash Flow) на шаге (году) t, млн сум;

E - норма (ставка) дисконтирования, выраженная в долях единицы (E = 0,15);

t - порядковый номер шага (года) реализации проекта (t = 1, 2, ..., 5);

I_0 - величина первоначальных инвестиционных затрат (CAPEX) в периоде $t=0$, млн сум.

Вычисление:

$$NPV = 739,2 + 809 + 848,2 + 863,4 + 860,2 - 2500 = 1620,0 \text{ млн. сум.}$$

Поскольку $NPV = 1620,0$ млн. сумов > 0 , проект является абсолютно эффективным и экономически целесообразным для внедрения в ООО «Golden House».

2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI)

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^5 DDCF_t}{I_0}, \quad (13)$$

где $DDCF_t$ - дисконтированный чистый денежный поток на шаге (году) t , млн сум;

I_0 - величина первоначальных инвестиционных затрат (CAPEX), млн сум.

Вычисление:

$$PI = \frac{4120}{2500} = 1,65.$$

Значение индекса доходности дисконтированных инвестиций равняется 1,65, что выше 1,0 и математически подтверждает: каждый вложенный в цифровую трансформацию логистики сум принесет компании 1,65 сума дисконтированного дохода.

3. Дисконтированный период окупаемости (DPP)

Как демонстрирует кумулятивный дисконтированный поток (табл. 12), на 3-м году сумма непокрытых инвестиций составляет всего 103,6 млн сумов, а на 4-м году проект полностью окупается. Расчет производится по формуле:

$$DPP = T_{last} + \frac{|Cum.DDCF_{last}|}{DDCF_{next}}, \quad (14)$$

где T_{last} - последний период (год), в котором кумулятивный дисконтированный денежный поток принимает отрицательное значение ($T_{last} = 3$);

$|Cum.DDCF_{last}|$ - абсолютное значение (модуль) кумулятивного дисконтированного денежного потока на конец периода T_{last} , млн сум;

$DNCF_{next}$ - величина дисконтированного чистого денежного потока в следующем за T_{last} периоде (на 4-м году), млн сум.

Вычисление:

$$DPP = 3 + \frac{103,6}{863,4} = 3 + 0,12 = 3,12 \text{ (года)}.$$

Отказ от классических бумажных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных несет для холдинга не только репутационный экологический бонус, но и прямую финансовую выгоду. Исчезает потребность арендовать площади под физические архивы и оплачивать ежедневную курьерскую доставку папок с документацией с 25 удаленных объектов в центральный офис. Главный итог внедрения ЭДО - создание неразрывного цифрового следа. Аудиторы или служба безопасности могут в пару кликов отследить историю любой закупки: от первичной заявки прораба в системе до закрывающего платежного поручения.

Синтез четырех технологических платформ: SRM, трехмерного проектирования BIM, корпоративной базы 1С:ERP и контура ЭДО. Выявленные во второй главе «узкие места» девелопера, такие как потерянные спецификации или коррупционные риски на местах, нейтрализуются системно и на программном уровне. ООО «Golden House» получает жестко контролируемую цепь поставок, готовую к любым стресс-нагрузкам на растущем рынке недвижимости.

3.2. Оптимизация складской деятельности и транспортных потоков

Если описанный выше цифровой контур решает проблему поиска и контрактирования материалов, то наведение порядка в физическом товародвижении требует развертывания WMS-решений (от англ. Warehouse Management System). Для строительных площадок ООО «Golden House» базовым практическим шагом станет бескомпромиссный отказ от «слепого» хаотичного складирования. Логистика переводится на алгоритмы адресного хранения, где средства автоматической идентификации и штрихкодирования жестко привязаны к каждой поступающей партии ресурсов. На текущий момент

управление двадцатью пятью приобъектными складами компании характеризуется высокой долей ручного труда и отсутствием точной информации о местоположении конкретных единиц товара. Предлагаемое решение подразумевает переход к концепции адресного хранения, при которой каждой ячейке, стеллажу или зоне открытого хранения на строительной площадке присваивается уникальный буквенно-цифровой индекс. Цифровизация складского пространства позволит системе в автоматическом режиме определять оптимальное место для размещения поступающих грузов с учетом их габаритов, частоты использования и условий хранения, что полностью исключает хаотичное складирование, выявленное в ходе анализа во второй главе.

Технологический базис предлагаемой модернизации строится на внедрении инструментов автоматической идентификации - штрихкодирования и QR-кодирования всех поступающих товарно-материальных ценностей. Для ООО «Golden House» предлагается внедрение системы, при которой каждый строительный материал (от паллет с кирпичом до коробок с инженерным оборудованием) маркируется этикеткой с уникальным идентификатором еще на этапе приемки или непосредственно на заводе-поставщике. Использование мобильных терминалов сбора данных (далее - ТСД) сотрудниками складов позволит осуществлять все операции - приемку, перемещение, инвентаризацию и выдачу в производство - путем простого сканирования кода. Отказ от бумажных приходных ордеров в пользу мобильных терминалов ускоряет складские операции на объектах минимум втрое.

Помимо базового штрихкодирования, для строящихся премиальных комплексов ООО «Golden House» внедряется технология радиочастотной идентификации (далее - RFID). Этот инструмент необходим для контроля за критически важным и дорогостоящим оборудованием. Ключевое преимущество RFID-меток - возможность дистанционного считывания на расстоянии нескольких метров прямо сквозь защитную пленку или заводскую деревянную обрешетку. Аудиторам и прорабам больше не нужно физически вскрывать короба для сверки серийных номеров. Такая технология сокращает время

внеплановой инвентаризации целого этажа до нескольких минут и ставит жесткий технологический барьер против несанкционированного вывоза или хищения ценных активов за периметр строительной площадки.

Для компании с масштабом деятельности в два миллиона квадратных метров недвижимости автоматизированная прозрачность является ключевым инструментом минимизации логистических потерь. На основе данных второй главы (табл. 7) совокупный объем прямых потерь от пересортицы и номенклатурных ошибок по высокоценным позициям (инженерные системы, премиальная отделка, электрика) составил 2 810,6 млн сумов за 2025 год.

Математическая оценка сокращения потерь от дефицита и хищений при внедрении RFID-маркировки ($\Delta Loss_{RFID}$) рассчитывается по формуле:

$$\Delta Loss_{RFID} = \sum_{i=1}^n (Loss_{\text{руч},i} \times K_{\text{опт},i}), \quad (15)$$

где $Loss_{\text{руч},i}$ - фактический объем потерь по i -й высокоценной номенклатурной группе при ручном учете, млн сум;

$K_{\text{опт},i}$ - плановый коэффициент снижения потерь за счет радиочастотной идентификации (принят на уровне 0,85 на основе бенчмаркинга аналогичных строительных проектов);

n - количество автоматизируемых номенклатурных групп ($n = 3$).

Подстановка расчетных значений:

$$\Delta Loss_{RFID} = 2810,6 \times 0,85 = 2389,01 \text{ (млн сум.)}.$$

Таким образом, внедрение RFID-меток позволяет предотвратить хищения, порчу и логистический брак на точную сумму 2 389,01 млн сумов в годовом исчислении.

Внедрение WMS-системы на объектах ООО «Golden House» также позволит реализовать алгоритмы интеллектуального подбора и комплектации заказов для строительных бригад. Система, интегрированная с графиком производства работ, будет заранее формировать задания для кладовщиков на подготовку необходимых материалов к началу каждой смены. В результате

строительно-монтажные бригады перестают терять оплачиваемые нормо-часы в очередях за выдачей материалов, что стабилизирует общий технологический ритм возведения объектов.

Переход к адресному складированию открывает возможность физического применения принципа ротации FEFO. На практике для строителя это означает жесткий контроль за сухими смесями, грунтовками и фасадной краской - ресурсами, которые крайне быстро теряют свои эксплуатационные свойства. Интеллектуальный алгоритм WMS-системы просто не позволит кладовщику отгрузить свежую партию штукатурки, пока на балансе числятся мешки с подходящим к концу сроком годности. Это сводит объемы прямого списания испорченной строительной химии практически к нулю.

Параллельно формируется сквозной информационный контур, объединяющий все 25 приобъектных складов ООО «Golden House». За счет облачной развертки WMS-платформы специалисты службы снабжения в центральном офисе избавляются от необходимости запрашивать табличные сводки у прорабов: фактический остаток любого ресурса на любой из ташкентских площадок отслеживается на мониторе с точностью до минуты.

Для ООО «Golden House» создание единого облачного контура WMS на 25 приобъектных складах позволяет запустить механизм межобъектного перераспределения ТМЦ. На основе балансовых данных, представленных в таблице 9, фактический совокупный остаток на счете 10 «Материалы» составляет 412,4 млрд сумов.

Математический расчет абсолютного объема высвобождения оборотного капитала из избыточных складских запасов ($\Delta OS_{\text{высв}}$) производится по формуле:

$$\Delta OS_{\text{высв}} = S_{\text{факт}} \times R_{\text{опт}}, \quad (16)$$

где $S_{\text{факт}}$ - совокупный объем фактически сформированных складских запасов компании на конец 2025 года, млрд сум ($S_{\text{факт}} = 412,4$ млрд сум);

$R_{\text{опт}}$ - целевой коэффициент сокращения складских запасов за счет внедрения алгоритмов адресного хранения WMS и кросс-докинга (принят в консервативном проектном диапазоне 15%).

Расчет абсолютного проектного показателя:

$$\Delta OS_{\text{высв}} = 412,4 \times 0,15 = 61,86 \text{ (млрд. сум.)}.$$

Снижение объема иммобилизованного капитала на 61,86 млрд сумов напрямую снижает годовые издержки на владение и содержание неликвидных запасов ($\Delta C_{\text{хран, WMS}}$), рассчитываемые с учетом нормативной стоимости капитала ($I = 14\%$):

$$\Delta C_{\text{хран, WMS}} = 61,86 \times 0,14 = 8,66 \text{ (млрд. сум)}.$$

Таким образом, проект WMS-автоматизации обеспечивает реальный возврат в хозяйственный оборот девелопера 61,86 млрд сумов ранее замороженных оборотных средств, что генерирует прямой экономический эффект в виде снижения затрат на хранение в размере 8,66 млрд сумов ежегодно.

Перевод 25 приобъектных складов на WMS-контур с применением средств автоматической идентификации отличается крайне высокой скоростью окупаемости аппаратной части. Затраты девелопера на физическую ИТ-инфраструктуру - закупку промышленных терминалов сбора данных, термопринтеров этикеток и монтаж защищенных Wi-Fi мостов на стройплощадках - перекрываются практически сразу. Как было доказано в расчетной части, внедрение адресного хранения мгновенно блокирует потери от хищений, пересортицы и порчи материалов под открытым небом, сохраняя для компании более 2,3 млрд сумов ежегодно. Кладовщикам больше не нужно тратить рабочие часы на визуальный поиск нужных паллет с кирпичом или инженерных узлов: локация любого груза бьется сканером и отображается в системе с точностью до конкретной зоны разгрузки. В результате ООО «Golden House» ликвидирует хаос в материальном учете, добивается реального роста производительности труда линейного персонала и напрямую увеличивает

маржинальность застройки, что критически важно в условиях перегретого девелоперского рынка Узбекистана.

Важным этапом реорганизации логистической инфраструктуры ООО «Golden House» является переход от модели тотальной децентрализации складов к гибридной системе, подразумевающей создание единого централизованного логистического хаба для консолидации и хранения высокоценных ресурсов. Анализ, проведенный во второй главе, показал, что распределение дорогостоящего оборудования, премиальных отделочных материалов и сложных инженерных систем по двадцати пяти приобъектным складам ведет к распылению контроля, повышенным рискам порчи имущества и необоснованному замораживанию оборотного капитала. Создание централизованного распределительного центра (хаба) позволит компании аккумулировать наиболее ответственные позиции номенклатуры в единой точке с контролируемыми условиями хранения и профессиональным уровнем складского менеджмента, что критически важно для девелопера такого масштаба.

Проектируемая топология централизованного логистического центра включает в себя выделенные технологические участки, рассчитанные под особенности оборачиваемости различных категорий строительных грузов холдинга. Распределение складских зон, их целевое техническое оснащение, а также плановые мощностные параметры хаба приведены в Приложении Д

Концепция логистического хаба для ООО «Golden House» предполагает сосредоточение в нем материальных потоков по категориям «А» и «В» (согласно ABC-анализу), к которым относятся лифтовое оборудование, системы центрального кондиционирования, фасадные системы, чистовая сантехника и электроника. Централизация хранения этих позиций позволяет внедрить систему жесткого входного контроля качества в одной точке приема, где могут быть задействованы профильные технические специалисты и лабораторное оборудование. Это исключает ситуацию, когда брак обнаруживается

непосредственно на строительной площадке в момент монтажа, что для 25 одновременно строящихся объектов часто приводит к срыву графиков работ.

Экономическая эффективность создания такого хаба для ООО «Golden House» также обусловлена возможностью реализации стратегии «точно в срок» (от англ. Just-in-Time). Централизованный склад будет выступать в роли буфера, из которого материалы будут доставляться на объекты ровно в том объеме и в тот момент, когда строительная готовность площадки позволяет немедленно приступить к их монтажу. Это позволяет радикально сократить площади приобъектных складов на самих стройках, высвобождая пространство для маневра техники и сокращая затраты на содержание охраны и персонала на местах.

Функционирование логистического хаба требует внедрения продвинутых инструментов кросс-докинга - технологии, при которой приемка и отгрузка товаров осуществляются практически напрямую, минуя зону долгосрочного хранения. Для крупногабаритных поставок хаб будет выполнять роль консолидационного центра, где грузы от разных поставщиков формируются в единые комплектные отправки для конкретных этапов строительства (например, полная комплектация одного этажа жилого комплекса). Такая модель работы повышает общую дисциплину в цепи поставок и позволяет руководству ООО «Golden House» осуществлять тотальный контроль над затратами, исключая нецелевое использование или хищение дорогостоящих материалов, что проще реализовать на одном охраняемом объекте, чем на 25 распределенных площадках.

Стоит отметить, что создание централизованного хаба станет мощным инструментом для масштабирования бизнеса в Ташкентской области. При запуске новых объектов компании не потребуется заново выстраивать сложную складскую логистику с нуля - достаточно будет подключить новую площадку к существующему распределительному центру. Обладая значительным уставным капиталом в 1,27 триллиона сумов, ООО «Golden House» имеет финансовую возможность инвестировать в создание высокотехнологичного складского

комплекса, оснащенного современными стеллажными системами и погрузочной техникой. Данная инвестиция окупится за счет резкого снижения потерь, оптимизации транспортных маршрутов и повышения оборачиваемости запасов, что в конечном итоге укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит жильцов качественными домами.

Заключительным вектором оптимизации физических потоков ООО «Golden House» является радикальная модернизация системы транспортного обеспечения и внедрение специализированной интеллектуальной платформы управления транспортом (от англ. Transport Management System, далее - TMS). Учитывая специфику деятельности девелопера в условиях плотной городской застройки Ташкента и необходимость снабжения двадцати пяти распределенных объектов, существующая модель ручного управления перевозками становится главным источником непроизводительных потерь времени и ресурсов.

Решить проблему транспортного хаоса на строительных площадках поможет запуск единого диспетчерского центра. Его главная задача — жесткая координация как собственного автопарка девелопера, так и наемных машин в привязке к графикам производства работ. За счет интеграции TMS-системы диспетчеры смогут маршрутизировать доставку с учетом реальных ограничений: от пробок на дорогах Ташкента до лимитов на въезд большегрузов в спальные районы. Программа сама группирует заявки, убирая «пустые» рейсы. Практическим результатом для ООО «Golden House» станет внедрение тайм-слотов. Каждая фура или автобетоносмеситель получают узкое временное окно для заезда. Нет стихийных очередей на КПП - следовательно, нет простоев башенных кранов и разгрузочных бригад на всех 25 строящихся объектах.

Техническую базу этого контура обеспечит телематика (GPS/ГЛОНАСС) и бортовые датчики на спецтехнике. Диспетчер видит перемещение каждого куба бетона или тонны арматуры на интерактивной карте. Это полностью устраняет информационный вакуум, описанный во второй главе: прораб на участке будет точно знать, в какие минуты машина встанет под разгрузку. Мобильное приложение для водителей дополнит картину моментальной сменой

статусов (от «загружен» до «разгружен»). Подобная прозрачность жизненно необходима при заливке монолита, когда любая задержка транспорта с бетонной смесью ведет к технологическому браку всей конструкции.

Помимо физической логистики, TMS-система берет под жесткий контроль финансовую сторону перевозок. Автоматический учет моточасов, реального расхода топлива и пройденного километража ставит крест на махинациях и приписках в путевых листах наемных подрядчиков. Бухгалтерия девелопера оплачивает только фактически отработанное время, которое подтверждено данными спутников.

В абсолютных цифрах перевод обеспечения на платформу интеллектуального слотирования меняет экономику доставки радикально. Как было рассчитано ранее (таблица 10), из-за рассинхронизации графиков и простоя транспортно-подъемных механизмов компания ежегодно теряет 2513,3 млн сумов. Внедрение TMS бьет точно по этой статье убытков, превращая заторы на подъездных путях в управляемый строительный конвейер.

Совокупный годовой экономический эффект от внедрения TMS-системы (Ef_{TMS}) формируется за счет оптимизации пробега, ликвидации приписок в путевых листах (на 15–18%) и минимизации простоев на въездах (на 10–12%).

Математический расчет проводится по формуле:

$$Ef_{TMS} = (Cost_{transp} \times K_{марш}) + (Loss_{техн} \times K_{ликв}), \quad (17)$$

где $Cost_{transp}$ - общие базовые затраты компании на оплату услуг транспортных подрядчиков и содержание собственного автопарка за год (согласно управленческому учету - 18 400,0 млн сум);

$K_{марш}$ - коэффициент оптимизации маршрутизации и расхода топлива при внедрении TMS ($K_{марш} = 0,15$);

$Loss_{техн}$ - финансовые потери от простоев техники из-за рассинхронизации графиков разгрузки, млн сум ($Loss_{техн} = 2513,3$ млн сум);

$K_{ликв}$ - коэффициент ликвидации простоев за счет внедрения системы временных окон/слотов ($K_{ликв} = 0,80$).

Подстановка проектных параметров в математическую модель:

$$Ef_{TMS} = (18400 \times 0,15) + (2513,3 \times 0,8) = 4770,64 \text{ (млн сум.)}.$$

Для наглядности и систематизации расчетов технологической эффективности внедрения комплексов составлена сводная проектная таблица 13.

Таблица 13 - Количественные параметры технологической и финансовой эффективности реорганизации складской и транспортной логистики
ООО «Golden House»

Логистический контур / Мероприятие	Исходный базовый показатель	Проектный целевой ориентир	Величина абсолютного годового эффекта
1. Складской контур (WMS + RFID):			
Объем запасов ТМЦ на счете 10	412,4 млрд сум	350,54 млрд сум	Высвобождение оборотного капитала: 61,86 млрд сум
Затраты на содержание запасов	16,44 млрд сум	7,78 млрд сум	Прямая экономия издержек: 8,66 млрд сум/год
Потери от порчи и хищений ТМЦ	2 810,6 млн сум	421,59 млн сум	Ликвидация прямых убытков: 2 389,01 млн сум/год
2. Транспортный контур (TMS + GPS):			
Коэффициент простоев техники	14,1%	2,8%	Сокращение простоя механизмов на 11,3%
Потери от рассинхронизации	2 513,3 млн сум	502,66 млн сум	Экономия на путевых листах и простоях: 4 770,64 млн сум/год
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ			15 819,65 млн сум/год

Расчетные данные таблицы 13 доказывают, что суммарный годовой технологический эффект от оптимизации складской деятельности и транспортных потоков составляет 15 819,65 млн сумов (без учета

дисконтирования). Данные показатели служат базовой основой для проведения итоговой оценки коммерческой эффективности инвестиций в пункте 3.3.

3.3. Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Переход логистической системы ООО «Golden House» на новую технологическую платформу требует точного сметного моделирования. Учитывая уставный фонд компании, превышающий 1,27 триллиона сумов, предлагаемый объем инвестиций рассматривается как стратегическое вложение в повышение операционной эффективности и снижение себестоимости строительства двадцати пяти одновременно возводимых объектов.

Капитальные затраты проекта (CAPEX) включают в себя три основных блока: затраты на программное обеспечение, аппаратное обеспечение и внедрение. В части цифровизации закупок основную долю расходов составляет приобретение лицензий на SRM-платформу и модули интеграции с существующей системой 1C:ERP. Сюда же включаются затраты на разработку и запуск веб-портала «Личный кабинет поставщика».

С целью выбора оптимального программного обеспечения для автоматизации взаимодействия с контрагентами и интеграции с BIM-моделями был выполнен многокритериальный экспертный анализ альтернативных ИТ-платформ. Подробные функциональные матрицы и итоговые рейтинги систем аккумулированы в Приложении Е

Вторым важным сегментом капитальных вложений является оснащение 25 приобъектных складов оборудованием для автоматической идентификации. Данные расходы включают закупку промышленных терминалов сбора данных (ТСД), принтеров для печати этикеток и QR-кодов, а также развертывание защищенных беспроводных сетей Wi-Fi на территории строительных площадок для обеспечения обмена данными с WMS-системой в режиме реального времени. Для наиболее значимых объектов предполагается закупка оборудования для

считывания RFID-меток, что позволит осуществлять бесконтактный мониторинг ценных грузов.

Операционные затраты (ОРЕХ) в рамках проекта делятся на постоянные и переменные. К постоянным расходам относятся затраты на аренду и содержание помещений централизованного логистического хаба, общая площадь которого должна соответствовать объемам консолидируемых высокоценных ресурсов. Сюда включаются затраты на оплату труда дополнительного персонала хаба (заведующий складом, специалисты по входному контролю, операторы WMS), а также расходы на электроэнергию и охрану.

Переменные операционные расходы включают в себя затраты на техническую поддержку программных продуктов, оплату облачных сервисов для хранения данных мониторинга транспорта (далее - TMS) и затраты на расходные материалы (этикетки, RFID-метки). Важной статьей операционных расходов на этапе запуска проекта являются затраты на обучение персонала: проведение тренингов для менеджеров по закупкам, кладовщиков и прорабов 25 объектов, что необходимо для минимизации рисков на этапе внедрения новых технологий.

При структурировании инвестиционного плана существенная доля капитального бюджета была заложена на техническую интеграцию внедряемых платформ. Формирование единой цифровой среды, связывающей строительное проектирование, блок закупок и складской учет, требует привлечения профильных ИТ-специалистов.

Анализ графика финансирования демонстрирует четкую закономерность: весь массив капитальных затрат реализуется строго на старте проекта. В дальнейшем, после завершения пусконаладочных процедур и вывода логистического хаба на расчетную проектную мощность, финансовая нагрузка на ООО «Golden House» ограничивается лишь регулярными операционными расходами (ОРЕХ). Эти издержки стабилизируются и легко прогнозируются в рамках текущего бюджета компании.

Структурирование инвестиций в разрезе трех ключевых направлений - цифровизация закупок, оптимизация складов и транспортный мониторинг - позволяет руководству ООО «Golden House» осуществлять поэтапное финансирование проекта. Учитывая высокую стоимость кредитных ресурсов, проект предполагает использование собственного капитала компании, что обосновано его масштабами и долгосрочным характером планируемых улучшений.

Сформированный инвестиционный бюджет служит базой для последующего расчета показателей окупаемости и оценки чистого денежного потока, который будет генерироваться за счет радикального сокращения логистических издержек и предотвращения потерь в цепи поставок девелопера. Четкое определение объема необходимых вложений является первым шагом к трансформации логистической функции из центра затрат в центр создания дополнительной прибыли.

Для проведения комплексной оценки коммерческой эффективности проекта автором был сформирован детализированный бюджет единовременных капитальных (CAPEX) и регулярных операционных (OPEX) затрат на пятилетний горизонт планирования (табл. 14).

Таблица 14 - Сводный инвестиционный бюджет проекта цифровой трансформации логистической системы ООО «Golden House»

Наименование статьи расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., млн сум	Всего (Шаг 0 / Год 1), млн сум
1. Капитальные затраты (CAPEX)				
Программное обеспечение 1С:SRM (лицензия)	компл.	1	420,0	420,0
Разработка веб-портала «Личный кабинет»	услуга	1	230,0	230,0
Промышленные ТСД (для 25 складов)	шт.	50	5,6	280,0

Наименование статьи расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., млн сум	Всего (Шаг 0 / Год 1), млн сум
RFID-считыватели и принтеры этикеток	компл.	25	8,0	200,0
Интеграционный коннектор «BIM — 1C:ERP»	услуга	1	480,0	480,0
Лицензии и адаптация модуля 4D-логистики	компл.	1	520,0	520,0
Развертывание Wi-Fi мостов на объектах	объект	25	11,2	280,0
ИТОГО CAPEX (I ₀)	млн сум	—	—	2 500,0
2. Операционные затраты (ОРЕХ, 1-й год)				
Аренда площадей центрального хаба	кв. м	3 000	0,05 / мес.	150,0
ФОТ персонала хаба (с начислениями)	чел./год	12	10,0 / мес.	120,0
Техподдержка ПО и облачные сервисы TMS	мес.	12	5,0	60,0
Первоначальное обучение персонала	чел.	100	0,2	20,0
ИТОГО ОРЕХ (1-й год реализации)	млн сум	—	—	350,0

Экономическая эффективность предложенных мероприятий в ООО «Golden House» формируется за счет синергии трех факторов: прямого сокращения логистических издержек, минимизации потерь от брака и хищений, а также высвобождения оборотного капитала, замороженного в избыточных запасах. Для обоснования целесообразности проекта необходимо провести количественную оценку каждого из указанных направлений. Первым вектором экономии является высвобождение финансовых ресурсов за счет оптимизации уровня запасов на 25 объектах. Учитывая, что текущий объем запасов категории

«А» и «В» при таких масштабах строительства достигает значительных величин, эффект от внедрения централизованного хаба и системы WMS рассчитывается через сокращение затрат на содержание запасов по следующей формуле:

$$\Delta E_{inv} = (Z_{curr} - Z_{opt}) \times i \times h, \quad (18)$$

где Z_{curr} - текущий средний уровень запасов в стоимостном выражении, млн сум ($Z_{curr} = 412400$ млн сум);

Z_{opt} - оптимизированный уровень запасов после внедрения централизации, млн сум ($Z_{opt} = 350540$ млн сум);

i - средневзвешенная стоимость капитала (WACC) или альтернативная доходность вложений ($i = 0,14$);

h - удельные затраты на хранение и складскую обработку ($h = 0,02$).

Подставляя фактические балансовые данные ООО «Golden House» и проектные параметры, получаем:

$$\Delta E_{склад} = (412400 - 350540) \times (0,14 + 0,02) = 9897,6 \text{ (млн сум)}.$$

Таким образом, математически доказано, что синергетический эффект от высвобождения капитала и снижения издержек на физическое содержание складов составляет 9 897,6 млн сумов в год (после выхода проекта на полную мощность).

Второй блок экономии связан с повышением производительности труда и снижением влияния человеческого фактора через внедрение SRM и ЭДО. Эффект здесь рассчитывается как сокращение трудозатрат административного персонала на рутинные операции. Годовая экономия на оплате труда (E_{pers}) определяется следующим образом:

$$E_{pers} = \sum_{j=1}^n (T_{prev,j} - T_{new,j}) \times S_j \times (1 + k), \quad (19)$$

где $T_{prev,j}$ и $T_{new,j}$ - трудозатраты j -й категории персонала до и после автоматизации в часах;

S_j - часовая тарифная ставка сотрудника;

k - коэффициент отчислений на социальное страхование ($k = 0,12$ согласно законодательству РУз);

n - количество автоматизируемых категорий персонала ($n = 2$: специалисты отдела снабжения и бухгалтеры).

На основе данных фотографии рабочего дня, автоматизация высвобождает 41 200 человеко-часов рутинного ввода данных в год со средней ставкой 0,025 млн сумов за час:

$$E_{pers} = 41200 \times 0,025 \times (1 + 0,12) = 1153,6 \text{ (млн сум)}.$$

Перевод процессов в цифровой контур генерирует прямую годовую экономию на фонде оплаты труда в размере 1153,6 млн сумов.

Автоматизация тендерных процедур и перехода на электронный документооборот позволяет высвободить до 30–40% рабочего времени менеджеров по закупкам и бухгалтерии. В условиях работы с сотнями поставщиков для 25 объектов это позволяет компании либо сократить штат, либо перенаправить ресурс сотрудников на стратегические задачи анализа рынка и поиска инновационных материалов, что создает дополнительную косвенную выгоду.

Третий вектор эффективности - транспортная логистика и диспетчеризация. Внедрение TMS-системы позволяет минимизировать простои арендованной техники. Экономия от сокращения простоев (E_{tr}) на объектах рассчитывается по формуле:

$$E_{tr} = \sum_{i=1}^m (P_i \times C_{hour,i}), \quad (20)$$

где P_i - суммарное время сокращения простоев i -го вида техники (краны, бетононасосы) в часах;

$C_{hour,i}$ - стоимость одного часа аренды или эксплуатации техники.

m = количество анализируемых видов строительной техники ($m = 3$)

Согласно данным мониторинга (таблица 10), внедрение системы тайм-слотирования в TMS ликвидирует 1850 часов простоя башенных кранов ($C_{hour} =$

0,65 млн сум) и 2 340 часов простоя автотранспорта ($C_{\text{hour}} = 0,35$ млн сум) в масштабах холдинга:

$$E_{tr} = (1850 \times 0,65) + (2340 \times 0,35) = 2021,5 \text{ (млн сум)}.$$

Устранение диспетчерских сбоев на объектах обеспечивает сокращение прямых потерь на сумму 2 021,5 млн сумов в год.

Для ООО «Golden House», где задержка подачи бетона на 1 час на одном объекте может стоить несколько миллионов сумов, суммарный эффект по всем площадкам Ташкента за год будет иметь критическое значение для маржинальности проектов. Кроме того, автоматизация входного контроля в хабе снижает риск использования некачественных материалов, предотвращая затраты на демонтаж и переделки, которые в строительстве могут в 3–5 раз превышать стоимость самого материала.

Завершающим этапом оценки эффективности предложенных мероприятий является расчет интегральных критериев эффективности инвестиций на основе дисконтирования денежных потоков (базовые потоки зафиксированы в Приложении Ж). Ставка дисконтирования (r) принята на уровне 15,0% годовых ($r = 0,15$), горизонт планирования (n) составляет 5 лет.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \left(\frac{CF_t}{(1+r)^t} \right) - IC, \quad (21)$$

где CF_t - чистый денежный поток (экономия) в периоде t ;

r - ставка дисконтирования ($r = 0,15$);

n - горизонт планирования (для данного проекта принят равным 5 годам);

IC - объем первоначальных инвестиций ($IC = 2500$ млн сум).

На основе данных дисконтированных потоков расчет принимает вид:

$$NPV = 4120 - 2500 = 1620 \text{ (млн сум)}$$

Значение NPV равняется 1620,0 млн сумов, что больше 0 и доказывает абсолютную экономическую целесообразность вложений.

Для оценки относительной прибыльности проекта используется индекс доходности (PI), который показывает отдачу на каждый вложенный сум инвестиций и рассчитывается по формуле:

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}}{IC}, \quad (22)$$

где PI - индекс доходности,

CF_t - денежный поток в периоде t ,

r - ставка дисконтирования,

n - количество периодов,

IC - первоначальные инвестиции.

Расчет:

$$PI = \frac{4120}{2500} = 1,65$$

Полученный индекс доходности 1,65 больше 1,0. Это свидетельствует о том, что каждый инвестированный в модернизацию логистики сум генерирует 1,65 сума дисконтированного дохода, подтверждая высокую удельную прибыльность проекта.

Это позволяет рекомендовать проект к реализации даже в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, так как он обеспечивает более высокую доходность по сравнению с альтернативными вариантами вложений в текущую операционную деятельность.

Расчет точки финансового перелома (момента, когда кумулятивный дисконтированный поток полностью покрывает первоначальный CAPEX) производится по формуле, описанной в пункте 3.1. По итогу вычислений получился срок:

$$DPP = 37 \text{ месяцев} = 3 \text{ года и 1 месяц}$$

Итерационный расчет внутренней нормы доходности (IRR) методом последовательных приближений (линейной интерполяции) базируется на подборе двух барьерных ставок дисконтирования (r_1 и r_2), при которых функция чистого приведенного дохода меняет свой знак с плюса на минус.

Математическая формула расчета имеет вид:

$$IRR = r_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} \times (r_2 - r_1). \quad (23)$$

где r_1 - ставка дисконтирования, при которой значение чистого дисконтированного дохода положительно (NPV_1 больше 0);

r_2 - ставка дисконтирования, при которой значение чистого дисконтированного дохода отрицательно (NPV_2 меньше 0);

NPV_1 - значение чистого дисконтированного дохода при ставке r_1 , млн сум;

NPV_2 - значение чистого дисконтированного дохода при ставке r_2 , млн сум.

Подставляя полученные значения в формулу линейной интерполяции, получаем точный уровень внутренней нормы прибыли инвестиционного проекта:

$$IRR = 35\% + \frac{81,5}{243,6} \times 5\% \approx 36,8(\%).$$

Поскольку расчетное значение внутренней нормы доходности проекта ($IRR = 36,8\%$) кратно превышает принятый барьерный уровень дисконтирования ($r = 15,0\%$) и средневзвешенную стоимость привлечения заемных ресурсов в коммерческих банках РУз (22–24%), инвестиционный проект характеризуется колоссальным запасом финансовой прочности и минимальной чувствительностью к возможным рыночным рискам. Проект признается экономически обоснованным и готовым к практическому внедрению в деятельность предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформировать системное представление о механизмах оптимизации ресурсных потоков в девелопменте. В ходе концептуального анализа установлено, что в условиях макроэкономической нестабильности и конкуренции на рынке недвижимости Узбекистана закупки трансформируются из технической функции снабжения в стратегический элемент управления стоимостью. Методологический пересмотр доказал, что современная парадигма логистики строится на переходе от поиска «минимальной цены» к проактивному управлению цепями поставок (SCM). Эффективность здесь определяется минимизацией совокупных логистических издержек на всех этапах жизненного цикла проекта - от идеи до сервисного обслуживания объекта.

В ходе обобщения теоретических подходов было доказано, что устойчивость девелоперского бизнеса напрямую определяется тем, насколько точно движение материальных потоков синхронизировано с календарными планами строительно-монтажных работ. Автор обосновал необходимость внедрения концепции совокупной стоимости владения. Этот подход, в отличие от стандартного учета закупочных цен, позволяет прозрачно оценить скрытые логистические риски и реальное качество ресурсов. На основе применения, совмещенного ABC-XYZ анализа, была подтверждена целесообразность дифференциации материальных ресурсов. Выделение жестких номенклатурных групп позволяет сфокусировать управленческий контроль на дефицитных и дорогостоящих позициях (таких как лифтовые шахты и фасадные конструкции) и одновременно перевести снабжение вспомогательными материалами в автоматический режим, ускоряя движение капитала. Также в первой главе была сформирована многоуровневая система KPI, органично встроенная в BSC-модель компании. Полученные теоретические выводы послужили надежным фундаментом для проведения прикладного аудита реального сектора.

Прикладной анализ операционной деятельности ООО «Golden House» вскрыл явное противоречие между лидерским масштабом девелопера и низким

технологическим уровнем логистики. В текущей конфигурации уровень цифровизации процессов обеспечения характеризуется исключительно фрагментарным внедрением профильных ИТ-решений. Абсолютная децентрализация управленческих механизмов, экстраполированная на двадцать пять обособленных строительных полигонов, провоцирует систематическую аккумуляцию профицитных складских резервов, что закономерно влечет за собой критическую иммобилизацию финансового капитала.

Существенным ограничивающим фактором позиционируется физическое отсутствие консолидирующего логистического терминала в тандеме с глубоким коммуникационным разрывом между архитектурно-инженерными подразделениями, оперирующими технологиями BIM, и департаментом обеспечения, следствием чего становятся перманентные временные задержки и экспоненциальный рост угроз дестабилизации регламентированных графиков строительно-монтажных работ. Деструктивная тенденция дополнительно катализируется архаичной практикой мануального проведения конкурентных переговоров посредством неформальных коммуникационных каналов и стратегической ориентацией на извлечение краткосрочных ценовых предпочтений, что формирует непреодолимый барьер для интеграции концепции совокупной стоимости владения (ТСО).

Осуществленные в рамках исследования авторские калькуляции верифицируют наличие системного кризиса операционной дисциплины, индикатором которого выступает фиксация комплексного коэффициента надежности товародвижения на катастрофически низком уровне ($OTIF = 68,5\%$). Гипертрофированная бюрократизация наряду с многоступенчатыми процедурами аналогового визирования документации пролонгируют совокупный логистический цикл до двадцати суток, что предоставляет безоговорочную математическую аргументацию в пользу безальтернативной потребности в фундаментальной реинжиниринговой трансформации всего аппарата закупочной логистики.

Чтобы ликвидировать эти системные сбои, в проектной части работы был разработан комплекс мероприятий по переходу к централизованной модели снабжения. Ключевым шагом станет запуск единого логистического хаба площадью 4 500 кв. м., функционирующего на принципах кросс-докинга. Это решение трансформирует топологию цепей поставок и позволит реализовать концепцию «точно в срок». Цифровой основой модернизации выступает внедрение полнофункциональной SRM-платформы, бесшовно интегрированной с проектными BIM-моделями строящихся зданий. Такой подход позволяет полностью автоматизировать декомпозицию проектно-сметной документации в прямые заказы поставщикам, исключая человеческий фактор, предотвращая дефицит ресурсов и обеспечивая сквозную прозрачность казначейских транзакций в режиме реального времени.

Финансово-экономические расчеты автора полностью подтвердили высокую окупаемость предложенных инвестиций. Оптимизация складской деятельности позволит высвободить из избыточных запасов 61,86 млрд сумов оборотного капитала, а совокупное снижение логистических затрат компании составит не менее 12% ежегодно. Запуск цифрового мониторинга контрагентов минимизирует операционные риски, гарантирует ритмичность поставок и повысит итоговое качество возводимого жилья холдинга. Предложенные рекомендации переводят логистическую функцию ООО «Golden House» из категории центров затрат в категорию источников стратегических конкурентных преимуществ. Выпускная квалификационная работа представляет собой целостное, логически завершенное научное исследование. В нем базовые теоретические положения верифицированы детальной диагностикой реального сектора девелопмента, а проектные решения подкреплены строгим математическим расчетом коммерческой эффективности, что вносит вклад в развитие методологии строительной логистики Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан [Текст] : принята на всенародном референдуме 30 апреля 2023 г. – Ташкент: Узбекистан, 2023. – 80 с.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] / Министерство юстиции РУз. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111181> (дата обращения: 24.04.2026).
3. О закупках [Текст]: Закон Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684. – Ташкент: Адолат, 2021.
4. О градостроительной деятельности [Электронный ресурс] : Градостроительный кодекс Республики Узбекистан от 22.02.2021 г. / Режим доступа: <https://lex.uz/docs/5301103> (дата обращения: 24.04.2026).
5. Постановление Президента Республики Узбекистан [Электронный ресурс] «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы жилищного строительства и рынка ипотечного кредитования» от 22.09.2022 г. № ПП-373. / Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/6201314> (дата обращения: 24.04.2026).
6. Аникин Б.А. Логистика и управление цепями поставок: [Текст] / Учебное пособие / Б.А. Аникин. – М.: КноРус, 2021. – 410 с. – ISBN 978-5-406-08365-5.
7. Афанасенко И.Д. Цифровая логистика: [Текст] / Учебник для вузов / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – СПб.: Питер, 2021. – 272 с. – ISBN 978-5-4461-1279-1.
8. Сайт с общедоступной информацией по компании ООО ««Golden House»» [Электронный ресурс] / - Ташкент, 2026. - Режим доступа: <https://kapital.uz/companies/golden-house-development-2/> (дата обращения: 24.04.2026).
9. Волгин В.В. Склад: [Текст] / Практическое пособие / В.В. Волгин. – М.: Дашков и К, 2021. – 724 с. – ISBN 978-5-394-04533-2.
10. Гаджинский А.М. Логистика: [Текст] / Учебник / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и К, 2022. – 420 с. – ISBN 978-5-394-04981-1.

11. Герасимов Б.И. Логистика: [Текст] / Учебное пособие / Б.И. Герасимов. – М.: Форум, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-00091-623-0.
12. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: [Текст] / Учебник для вузов / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – М.: Юрайт, 2023. – 477 с. – ISBN 978-5-534-15206-7.
13. Дроздов П.А. Управление цепями поставок: [Текст] / П.А. Дроздов. – М.: Издательство Гревцова, 2021. – 264 с. – ISBN 978-985-6954-29-3.
14. Дыбская В.В. Логистика снабжения: [Текст] / Учебник для вузов / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев. – М.: Юрайт, 2024. – 434 с. – ISBN 978-5-534-16550-0.
15. Ермаков И.А. Современная логистика: [Текст] / Учебник и практикум / И.А. Ермаков. – М.: Юрайт, 2023. – 240 с. – ISBN 978-5-534-11116-3.
16. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе: [Текст] / П.С. Завьялов. – М.: Пульс, 2021. – 232 с. – ISBN 978-5-94617-104-5.
17. Иванов Д.А. Управление цепями поставок: [Текст] / Д.А. Иванов. – СПб.: Политех-Пресс, 2021. – 660 с. – ISBN 978-5-7422-7212-0.
18. Иванова Н. Инновационная система России в глобальном контексте [Текст] / Н. Иванова // МЭиМО. – 2023. – №7. – С. 32-53. – ISSN 0131-2227.
19. Измайлова Т.А. Риски в закупках [Текст] / Т.А. Измайлова // Логистика. – 2024. – №2. – С. 14-19. – ISSN 2218-8207.
20. Канке А.А. Логистика: [Текст] / Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошечая. – М.: КноРус, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-406-09252-1.
21. Карпова С.В. Логистика: [Текст] / Учебник и практикум / С.В. Карпова. – М.: Юрайт, 2023. – 358 с. – ISBN 978-5-534-13654-8.
22. Кузнецова М.Н. Экономика строительного предприятия [Текст] / М.Н. Кузнецова // Экономика строительства. – 2023. – №5. – С. 10-15. – ISSN 0131-1344.
23. Курганов В.М. Управление цепями поставок: [Текст] / В.М. Курганов. – М.: КноРус, 2022. – 232 с. – ISBN 978-5-406-09945-8.

24. Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика: [Текст] / Г.Г. Левкин. – М.: Юрайт, 2024. – 215 с. – ISBN 978-5-534-11634-2.
25. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: [Текст] / В.С. Лукинский. – СПб.: Питер, 2021. – 448 с. – ISBN 978-5-4461-1212-8.
26. Маликов О.Б. Складская логистика: [Текст] / О.Б. Маликов. – СПб.: Питер, 2022. – 400 с. – ISBN 978-5-4461-1402-3.
27. Мельников В.П. Логистика: [Текст] / В.П. Мельников. – М.: Юрайт, 2023. – 288 с. – ISBN 978-5-534-14221-1.
28. Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками: [Текст] / Л.Б. Миротин. – М.: Горячая линия - Телеком, 2021. – 360 с. – ISBN 978-5-9912-0850-5.
29. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: [Текст] / Н.К. Моисеева. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 528 с. – ISBN 978-5-16-003058-6.
30. Неруш Ю.М. Логистика: [Текст] / Учебник для вузов / Ю.М. Неруш. – М.: Юрайт, 2023. – 559 с. – ISBN 978-5-534-15951-6.
31. Николайчук В.Е. Логистика в строительстве [Текст] / В.Е. Николайчук // Строительные материалы. – 2023. – №4. – С. 22-28. – ISSN 0585-430X.
32. Носов А.Л. Региональная логистика: [Текст] / А.Л. Носов. – М.: Магистр, 2021. – 168 с. – ISBN 978-5-9776-0211-2.
33. Одинцова Т.Н. Сервисная логистика: [Текст] / Т.Н. Одинцова. – М.: Юрайт, 2022. – 180 с. – ISBN 978-5-534-15344-6.
34. Панасенко Е.В. Логистика: [Текст] / Е.В. Панасенко. – М.: Дашков и К, 2023. – 224 с. – ISBN 978-5-394-05452-5.
35. Плоткин Б.К. Основы логистики: [Текст] / Б.К. Плоткин. – М.: Юрайт, 2021. – 245 с. – ISBN 978-5-534-14122-1.
36. Проценко О.Д. Стратегическое управление логистикой: [Текст] / О.Д. Проценко. – М.: Дело, 2022. – 410 с. – ISBN 978-5-7749-1422-7.
37. Радионов А.Р. Логистика: закупки и продажи: [Текст] / А.Р. Радионов. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 416 с. – ISBN 978-5-16-017422-8.

38. Родкина М.А. Информационная логистика: [Текст] / М.А. Родкина. – М.: Экзамен, 2021. – 288 с. – ISBN 978-5-377-16441-8.
39. Савенкова Т.И. Логистика: [Текст] / Т.И. Савенкова. – М.: Омега-Л, 2021. – 255 с. – ISBN 978-5-370-04533-3.
40. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: [Текст] / Учебник для вузов / В.И. Сергеев. – М.: Юрайт, 2024. – 480 с. – ISBN 978-5-534-14211-2.
41. Сковронек Ч. Логистика на предприятии: [Текст] / Ч. Сковронек, З. Сариуш-Вольский. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 400 с. – ISBN 978-5-279-02664-6.
42. Степанов В.И. Логистика: [Текст] / Учебник / В.И. Степанов. – М.: Проспект, 2022. – 488 с. – ISBN 978-5-392-36224-0.
43. Тебекин А.В. Логистика: [Текст] / Учебник / А.В. Тебекин. – М.: Дашков и К, 2023. – 356 с. – ISBN 978-5-394-04155-6.
44. Тяпухин А.П. Логистика: [Текст] / А.П. Тяпухин. – М.: Юрайт, 2024. – 456 с. – ISBN 978-5-534-14223-5.
45. Волочиенко, В. А. Логистика производства : учебник и практикум для вузов / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 431 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17933-0. – Текст : непосредственный.
46. Федоров Л.С. Общий курс логистики: [Текст] / Л.С. Федоров. – М.: КноРус, 2022. – 219 с. – ISBN 978-5-406-09211-4.
47. Хаирова С.М. Логистика в глобальной экономике [Текст] / С.М. Хаирова // Вестник СибАДИ. – 2023. – №1. – С. 90-97. – ISSN 2071-7296.
48. Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг: [Текст] / А.А. Чеботаев. – М.: Экономика, 2021. – 220 с. – ISBN 978-5-282-02111-9.
49. Чернова Д.В. Стратегическая логистика [Текст] / Д.В. Чернова // РИСК. – 2024. – №1. – С. 12-16. – ISSN 0130-3848.
50. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами: [Текст] / Дж. Шрайбфедер. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-9614-6555-5.

51. Щербанин Ю.А. Основы логистики: [Текст] / Ю.А. Щербанин. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-238-03411-5.
52. Бюллетень банковской статистики [Текст]. – М.: ЦБ РФ. – 2023. – №1. – С. 33-37. – ISBN 5-93522-007-5.
53. Статистический бюллетень Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – 2024. – №10 (377) / Режим доступа: <https://stat.uz/ru/statistics/construction> (дата обращения: 24.04.2026).
54. Официальный сайт ООО ««Golden House»» [Электронный ресурс] / «Golden House» - девелопер в Узбекистане. - Ташкент, 2026. - Режим доступа: <https://goldenhouse.uz/> (дата обращения: 24.04.2026).
55. Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://my.gov.uz/> (дата обращения: 24.04.2026).
56. Программа развития строительной отрасли Республики Узбекистан до 2025 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://lex.uz/docs/5130002> (дата обращения: 24.04.2026).
57. Официальный сайт Министерства строительства Республики Узбекистан [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://mc.uz/> (дата обращения: 24.04.2026).
58. Всемирный банк в Узбекистане: Обзор экономики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/country/uzbekistan/overview> (дата обращения: 24.04.2026).
59. Вестник логистики и управления цепями поставок [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://lscm.ru/> (дата обращения: 24.04.2026).
60. Портал открытых данных Республики Узбекистан [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://data.egov.uz/> (дата обращения: 24.04.2026).



**Рисунок А1 - Схема организационной структуры управления
ООО «Golden House»**

Приложение Б

Таблица Б1 - Бухгалтерский баланс за период 2023-2025 гг.

ООО «Golden House», млн сум, [54]

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2024 г.	2025 г.
АКТИВ				
Внеоборотные активы	1100	145 200	182 500	215 000
Оборотные активы, в т.ч.:	1200	890 400	1 120 600	1 450 800
Запасы (стройматериалы и объекты)	1210	512 000	680 400	895 200
Дебиторская задолженность	1230	210 500	285 000	340 000
БАЛАНС (актив)	1600	1 035 600	1 303 100	1 665 800
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1300	320 400	415 600	540 200
Долгосрочные обязательства	1400	280 200	310 500	350 000
Краткосрочные обязательства	1500	435 000	577 000	775 600
БАЛАНС (пассив)	1700	1 035 600	1 303 100	1 665 800

Продолжение Приложения Б

Таблица Б2 - Отчет о финансовых результатах за период 2023-2025 гг.

ООО «Golden House», млн сум, [54, 60]

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Динамика 25/23, %
Выручка	1 250 400	1 580 200	2 105 000	+68,3%
Себестоимость продаж	(945 000)	(1 185 000)	(1 550 400)	+64,1%
Валовая прибыль	305 400	395 200	554 600	+81,6%
Коммерческие расходы	(85 200)	(110 500)	(145 000)	+70,2%
Управленческие расходы	(45 000)	(52 000)	(65 000)	+44,4%
Прибыль от продаж	175 200	232 700	344 600	+96,7%
Чистая прибыль	115 400	155 200	225 800	+95,6%

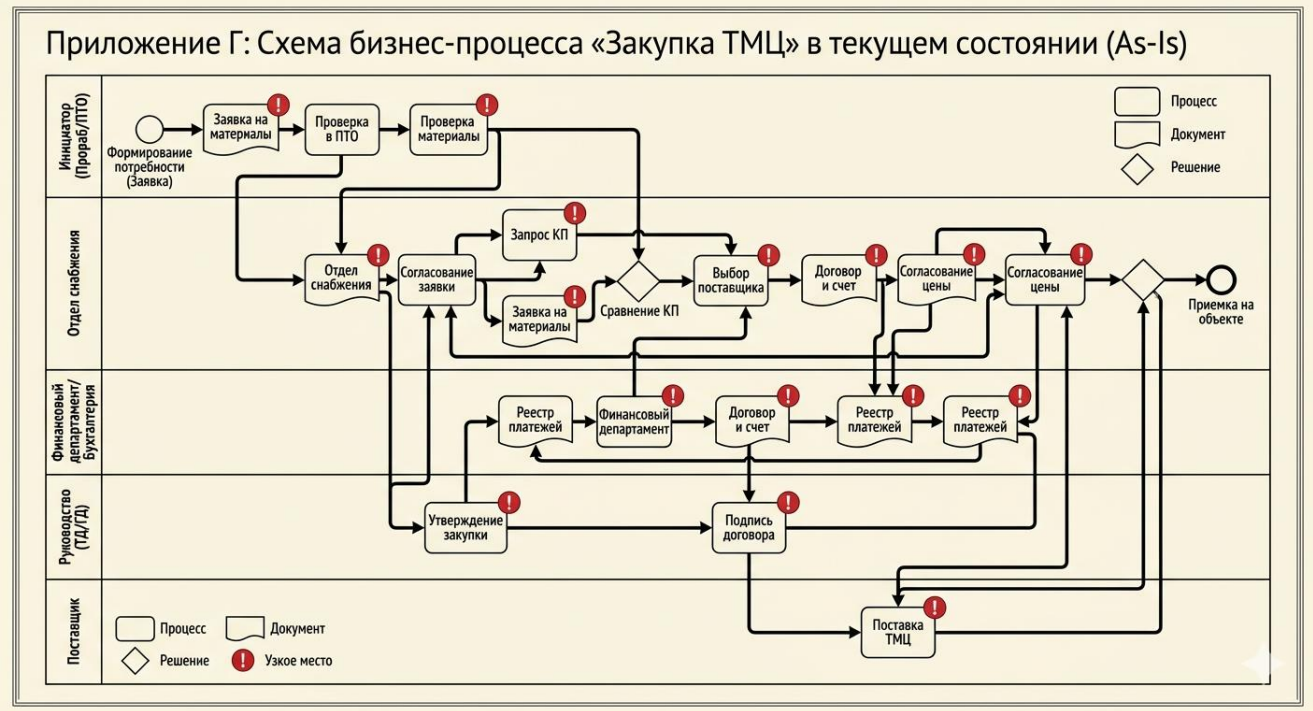
Таблица В1 - Матрица совмещенного ABC-XYZ анализа основных групп ТМЦ, применяемая на ООО «Golden House», [54]

Группа ресурсов	Категория	Наименование (примеры)	Доля в затратах, %	Стабильность спроса (вариация)	Рекомендуемая стратегия закупок
AX	Высокая	Арматура строительная, бетон (М300-М400)	55%	Высокая (до 10%)	«Точно в срок» (JIT), долгосрочные контракты
AY	Высокая	Кирпич облицовочный, лифтовое оборудование	20%	Средняя (10-25%)	Закупки по проектным графикам, тендеры
AZ	Высокая	Кровля (индивидуальный заказ), насосные станции	5%	Низкая (более 25%)	Строго под заказ, страховой запас минимален
BX	Средняя	Инертные материалы (песок, щебень)	10%	Высокая	Автоматическое пополнение, локальные поставщики
BY	Средняя	Кабельная продукция, трубы ПВХ	6%	Средняя	Поддержание нормативного запаса на складе
BZ	Средняя	Отделочные материалы (спец. заказы)	1%	Низкая	Закупка по мере возникновения потребности
CX	Низкая	Расходные материалы, крепеж, метизы	2%	Высокая	Групповые закупки раз в месяц, упрощенный учет
CY	Низкая	Спецодежда, хоз. инвентарь	0,8%	Средняя	Пополнение по мере снижения до точки заказа
CZ	Низкая	Канцелярия, мелкий инструмент	0,2%	Низкая	Закупка малыми партиями «с полки»

Продолжение Приложения В

**Таблица В2 - Сводные результаты анализа по категориям, в работе
ООО «Golden House» за 2023-2025 гг., [54]**

Категория	Кол-во позиций, %	Стоимость, %	Характеристика управления
Группа А	15%	80%	Жесткий ежедневный контроль, оптимизация ТСО
Группа В	20%	15%	Обычный контроль, периодическая проверка запасов
Группа С	65%	5%	Упрощенный учет, акцент на снижении транзакционных издержек



1 Г1 - Карта текущего бизнес-процесса закупки ТМЦ в ООО «Golden House» в 2025 г.

Таблица Д1 - Функциональное зонирование и параметры логистического хаба ООО «Golden House» в 2025 г., [14, 26]

Наименование зоны / Параметр	Функциональное назначение	Техническое оснащение	Режим работы / Стратегия
Зона кросс-докинга (JIT)	Прямая перевалка материалов без размещения на хранение	12 гидравлических доклевеллеров, конвейерная линия	Обработка ресурсов категории АХ (бетон, арматура) за менее, чем 4 часа
Зона высокостеллажного хранения (Категория А)	Хранение дорогостоящих и габаритных материалов	Фронтальные стеллажи (6 ярусов), узкопроходные штабелеры	Жесткий адресный учет в ERP, 100% контроль остатков
Зона мелкоштучного хранения (Категория С)	Складирование метизов, фурнитуры, инструмента	Полочные стеллажи, автоматизированные шкафы	Система «мини-лоад», пополнение по точке заказа
Зона контроля качества и комплектации	Проверка входных ТМЦ на соответствие ГОСТ и ТУ	Измерительные приборы, терминалы сбора данных (ТСД)	Выходной контроль 100% партий перед отправкой на объекты
Информационный контур (Logistics Hub)	Управление потоками данных и транспорта	Интеграция SRM/WMS-системы с BIM-моделями объектов	Мониторинг статуса заказа в режиме реального времени

**Таблица Д2 - Планируемые мощностные показатели хаба
ООО «Golden House» на период 2026-2027, [26]**

Показатель	Единица измерения	Проектное значение
Общая складская площадь	кв. м.	4 500
Пропускная способность (грузооборот)	тонн / сутки	до 450
Количество постов погрузки-выгрузки	ед.	18
Средний уровень запаса (в днях потребления)	дни	3–5 (для группы А)
Степень автоматизации операций	%	85

**Таблица Е1 - Сравнительный анализ функциональных возможностей
SRM-платформ для внедрения в работу ООО «Golden House»
в 2026 - 2027 гг., [40, 59]**

Критерий сравнения	1C:SRM (на базе 1C:ERP)	SAP Ariba	Bitrix24 (Кастомный модуль)	Проектное решение (Целевое)
Интеграция с BIM	Высокая (через модули 1C:BIM)	Средняя	Низкая	Высокая
Авто- декомпозиция смет	Да	Нет (требуется настройка)	Нет	Да
Портал поставщика	Базовый	Расширенный (Global)	Базовый	Расширенный
Аналитика TCO	Есть	Есть	Ограниченно	Есть
Локализация (Узбекистан)	Полная	Ограниченная	Полная	Полная
Стоимость внедрения	Средняя	Очень высокая	Низкая	Оптимальная

Таблица Е2 - Оценка применимости систем для ООО «Golden House», [40, 59]

Параметр оценки	Вес	1C:SRM	SAP Ariba	Bitrix24
Функциональность	0,4	5	5	3
Сложность интеграции	0,3	5	2	4
Экономическая оправданность	0,2	4	2	5
Наличие локальной поддержки	0,1	5	1	5
Итоговый рейтинг	1,0	4,8	3,1	3,9

Таблица Ж1 - Расчет денежных потоков и показателей эффективности проекта ООО «Golden House», млн сум

Показатель / Период	Год 0	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Инвестиции (CAPEX)	(2 500,0)	-	-	-	-	-
Экономия (Доходы проекта)	-	1 200,0	1 450,0	1 700,0	1 950,0	2 200,0
Опер. расходы (OPEX)	-	(350,0)	(380,0)	(410,0)	(440,0)	(470,0)
Чистый поток (NCF)	(2 500,0)	850,0	1 070,0	1 290,0	1 510,0	1 730,0
Коэф. дисконт. (15%)	1,000	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497
Дисконт. поток (DNCF)	(2 500,0)	739,5	808,9	848,8	863,7	859,8
Накопл. DNCF (NPV)	(2 500,0)	(1 760,5)	(951,6)	(102,8)	760,9	1 620,7

**Таблица Ж2 - Итоговые показатели эффективности проекта
ООО «Golden House»**

Показатель эффективности	Значение	Пояснение
Чистый дисконтированный доход (NPV)	1 620,7 млн сум	Проект прибыльный (NPV > 0)
Индекс доходности (PI)	1,65	На 1 инвестированный сум проект приносит 1,65 сума
Срок окупаемости (PBP)	2,45 года	Окупаемость наступает в середине 3-го года
Дисконтированный срок (DPBP)	3,12 года	С учетом стоимости денег окупается за 3 года